

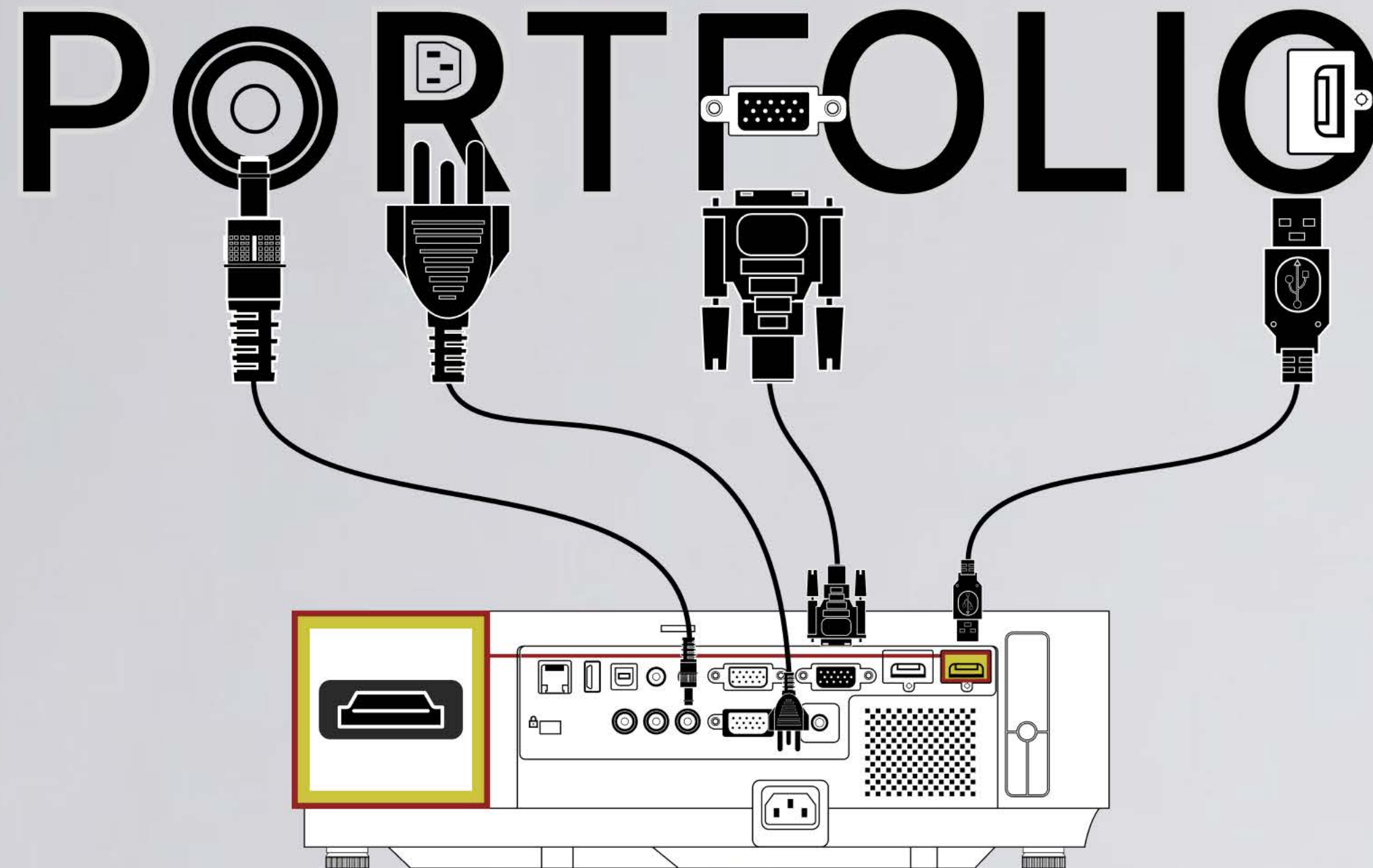
PORTFOLIO



WeChat:a18250698500
Phone:(+86)18250698500
Email:baizhichen83@gmail.com

工業設計

開始幻燈片演示



2025

陳柏志



陈柏志

Chen Bai Zhi

2003/09/08

+86 182 5069 8500

baizhichen83@gmail.com

我的设计之路，始于对形态与功能的着迷。但在大学接触数据分析后，我发现了另一种理解世界的语言。在数学建模竞赛中与同学的合作，让我第一次体会到冰冷数据背后的温暖洞察，也为我的设计工具箱，增添了一把意想不到的钥匙。

当AIGC浪潮来袭，我并未旁观，而是纵身跃入其中。起初摸索模型与代码的过程充满挑战，但当我亲手训练的模型在社群获得上万次回响，我才真正理解技术如何赋能创意。尤其在看见德化白瓷匠人的困境后，我更坚定了我的方向：用科技，为设计注入活水。

对我而言，设计最迷人之处，在于它总是在定义下一个可能。我深信，下一个可能就藏在人类的感知与机器的逻辑之间。如何将无形的审美偏好，「翻译」成AI能理解的语言，是我正在探索的课题，也是我对设计永不止息的热爱所在。

技能 SKILL

Figma		Adobe Illustrator	
SPSS		Adobe Photoshop	
Rhino		Arduino IDE	
Keyshot		Adobe Lightroom	



学历 EDUCATION

- ◆ 华侨大学机电及自动化学院工业设计系 GPA-4.58/5.0- 1/34
- ◆ 已推免 北京师范大学未来设计学院
- ◆ 09/2022 - 至今

经历 EXPERIENCE

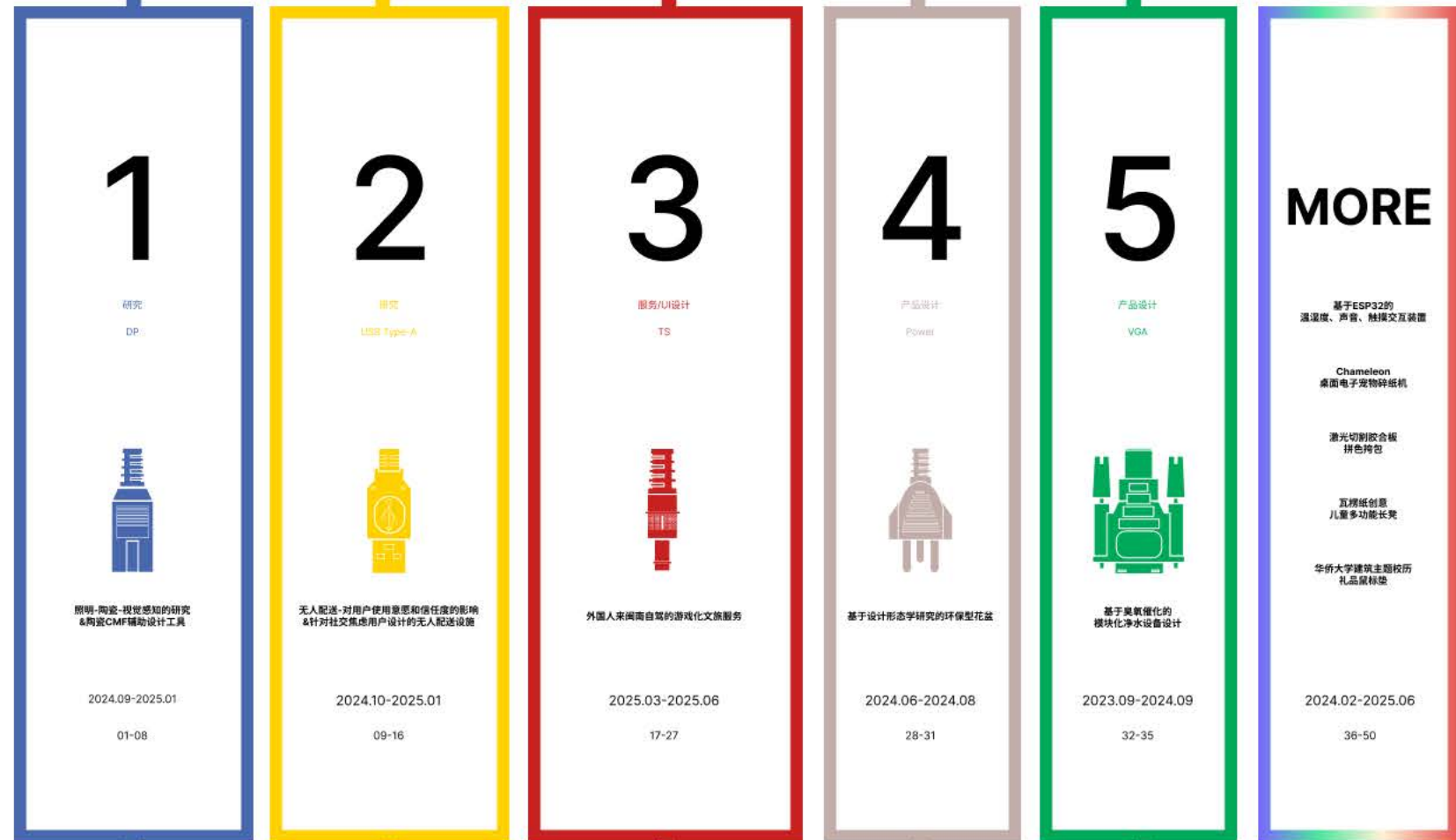
- ◆ 2023
“循氧净污”大创国家级立项项目 第二负责人
2022-2023学年国家奖学金
2022-2023学年校优秀学生
- ◆ 2024
厦门芸善科技有限公司 AI与文创负责人
2024青苔国际工业设计大赛TOP100 独作
2023-2024学年校优秀学生
班级团支书
校文学社 第一负责人
- ◆ 2025
校毕业展、教学成果展 策展、布展、视觉设计
泉州湖南大学研究院设计工作坊 一等奖
2025第九届米兰设计周 国赛二等奖
2025年青苔国际工业设计大赛 国赛三等奖*2
2024-2025学年国家奖学金
2024-2025学年校优秀学生
厦门鹿匠科技有限公司 硬件产品研发实习生

目录
Catalogue5 interface
5 project

I imagined the interpretation of the portfolio to be like a slide show or a disc projection, but the switching between different slides/discs was carried out through different functional sockets.

Projects with "cross-cultural" attributes, so it is represented by the "TS" audio interface; There is an "environmentally friendly" project, so it is represented by the "POWER" power interface.....

我想象中的作品集的演绎就和幻灯片放映或是碟片放映一般，但不同幻灯片/碟片的切换在其中却是经由不同功能的插口展开的——有“跨文化”属性的项目，于是代表它的是“TS”音频接口；有“环保”属性的项目，于是代表它的是“POWER”电源接口.....



01

共燃窑火

人工照明光谱对陶瓷的视觉感知的影响研究&陶瓷CMF辅助设计工具

项目时间：2024.09-2025.01

合作项目：作为组长完成前期研究，独立完成设计实践

指导老师：宋武 王苗辉

所属单位：华侨大学

感知-数据-生成

Sense-Data-Generate

目前陶瓷照明设计领域面临材料特性与光效协同不足、人因感知数据缺失以及CMF（色彩、材料、表面处理）设计过度依赖经验等问题。传统流程中，陶瓷透光率、釉面质感与照明参数的匹配需反复物理打样，耗时耗能，而虚拟渲染难以还原真实光影交互的感官体验；消费者更因专业壁垒难以参与深层设计决策，导致产品与用户情感需求脱节。本项目将人因工程实验与AI协同生成技术深度植入陶瓷照明设计流程，通过搭建“感知-数据-生成”闭环系统实现设计工具和设计方法创新。该工具将陶瓷工艺科学、光环境人因工程与群体协同设计融合，既赋能设计师精准平衡艺术表达与人体工学，又通过“可感知、可操作”的交互界面降低消费者共创门槛，推动陶瓷照明从“功能器物”向“情感化体验媒介”的范式升级，为智能家居与文化衍生品领域提供设计基础设施。

[1] 杨博, 陈永清, 高子江. 3D打印陶瓷材料技术研究进展[J]. 材料研究学报, 2023, 38(14): 182-186.

[2] 高博, 陶艺材料的研究进展[J]. 山东化工, 2024, 53(5): 95-96.

[3] 杨博, 陈永清, 高子江. CMF驱动型室内照明设计研究[J]. 设计, 2023.

[4] 陈永清, 杨博, 高子江. 台北: 新北市立莺歌陶瓷博物馆, 2013.

[5] Taylor, B. 编: 陶瓷及陶器着色剂手册[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2018.

[6] 陈永清, 杨博, 高子江. CMF驱动型室内照明设计研究[J]. 设计, 2023.

[7] Scaville M, Alexeev I, Gordon J, et al. Museum lighting: Optimizing the Museum[J]. Color Research & Application, 2010, 29(12): 121-127.

[8] Yoshizawa M, Fujiwara T, Miyashita T. A study on the appearance of paintings in the museum under violet and blue LED[A]. // Proceedings of the CIE, Caustary Conference "Toward a New Century of Light" [C]. Paris: CIE, 2013: 374-381.

[9] Zhai Q, Luo M, Liu X. The impact of illuminance and colour temperature on viewing fine art paintings under LED lighting[J]. Lighting Research & Technology, 2019, 47(1): 795-809.

[10] Feltri F, Lecoese F, Mansel P, et al. Impact of illumination correlated color temperature, background lightness, and painting color on color appearance and appreciation of paintings[J]. LEUKOS: The Journal of the Illuminating Engineering Society of North America, 2019, 15(1): 1-20.

[11] Wang Z, Hagel Y, Liu J, et al. Artificial lighting environment evaluation of the Japan Museum of Art based on the emotional response of observers[J]. Applied Sciences, 2020, 10(3): 1121.

[12] Huang Z, Liu Q, Pinter M R, Chen W, Liu Y, Wang Y. Color quality evaluation of Chinese lacquerware in typical museum lighting[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2020, 37(4).

[13] 郭晓, 基于视觉感知的交互界面设计[D]. 西安: 西安工业大学, 2021.

[14] 李林, 基于视觉感知的交互界面设计[D]. 西安: 西安工业大学, 2021.

[15] 郭晓, 基于视觉感知的交互界面设计[D]. 西安: 西安工业大学, 2021.

[16] With E D, Feller R L. Accelerated aging: photochemical and thermal aspects[J]. Studies in Conservation, 1994, 41(3): 167.

[17] 张育强, 等. 釉面质感与物理属性相关关系之探讨[J]. 工业设计, 2004, 32(2).

[18] 王庆, 釉面色彩特征与分类体系研究[D]. 江南大学硕士论文, 2010.

[19] 李林, 现代陶瓷艺术釉面色彩工艺影响因素研究[D]. 景德镇: 景德镇陶瓷大学硕士论文, 2024.

[20] 陈永清, 杨博, 高子江. CMF驱动型室内照明设计研究[J]. 设计, 2023.

[21] 陈永清, 杨博, 高子江. CMF驱动型室内照明设计研究[J]. 设计, 2023.

[22] 陈永清, 杨博, 高子江. CMF驱动型室内照明设计研究[J]. 设计, 2023.

[23] 陈永清, 杨博, 高子江. CMF驱动型室内照明设计研究[J]. 设计, 2023.

[24] 陈永清, 杨博, 高子江. CMF驱动型室内照明设计研究[J]. 设计, 2023.

[25] 陈永清, 杨博, 高子江. CMF驱动型室内照明设计研究[J]. 设计, 2023.

Background and thematic analysis

1.1 Topic Analysis

人工照明对陶瓷材质的视觉感知影响研究

针对LED照明

因为LED照明参数可调的特性，规范照明参数

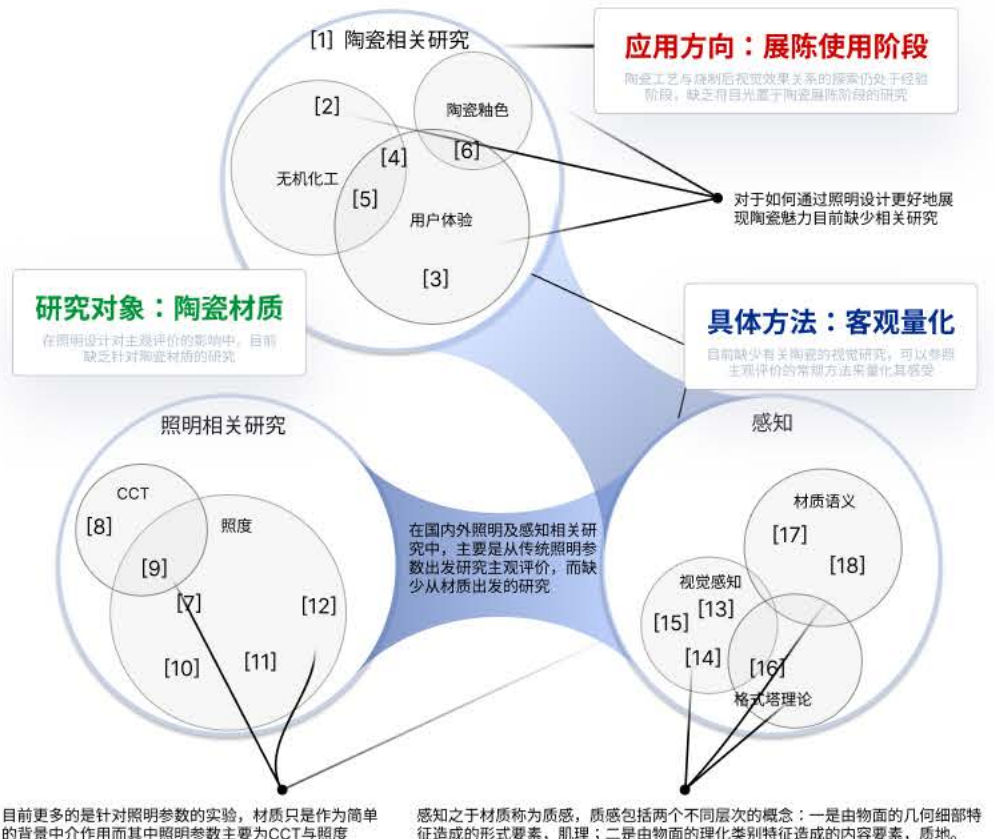
特别陶瓷CMF方向

视觉效果是陶瓷魅力呈现的主要载体，其中CMF则是陶瓷创意的核心领域

从语义差异出发

人们在感知物体时，会提取各种视觉特征，在材质语义领域这样的特征应该用语义差异量表来反馈量化

1.2 Literature Review

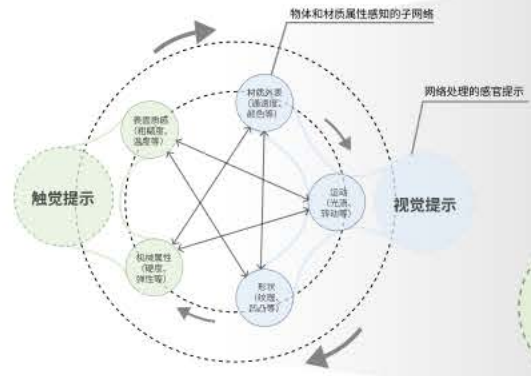
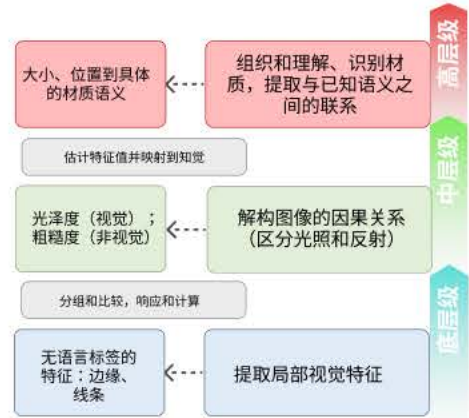


Theoretical Framework and Experimental Design

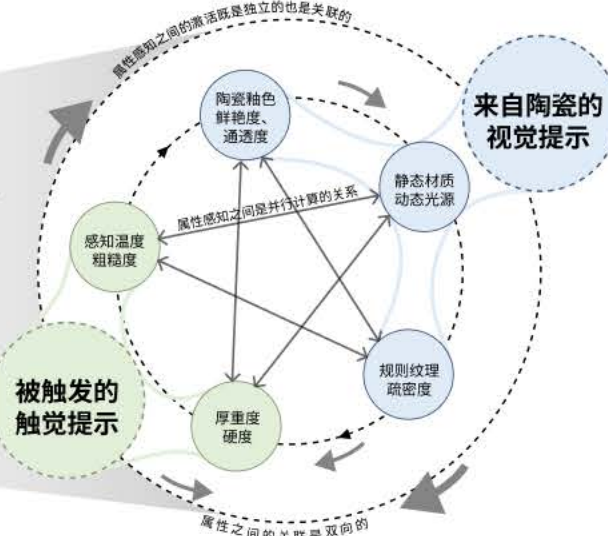
1.3 Theoretical Support

视觉感知理论模型的构建

- 视觉感知是指通过视觉系统对外界物体、场景和事件进行感知和理解的过程视觉感知涉及眼睛、神经系统和大脑的相互作用
- 通过50+文献的阅读和相关调研，为分析不同材质和环境感知差异，特地结合前馈式层级感知模型和分布式交叉感知模型，于是构建出材质感知的立体框架，对材质感知的过程得到一个清晰的认识，以此作为语义词汇筛选分析的出发点，使得后续感知差异的分析工作能快速切入要点。



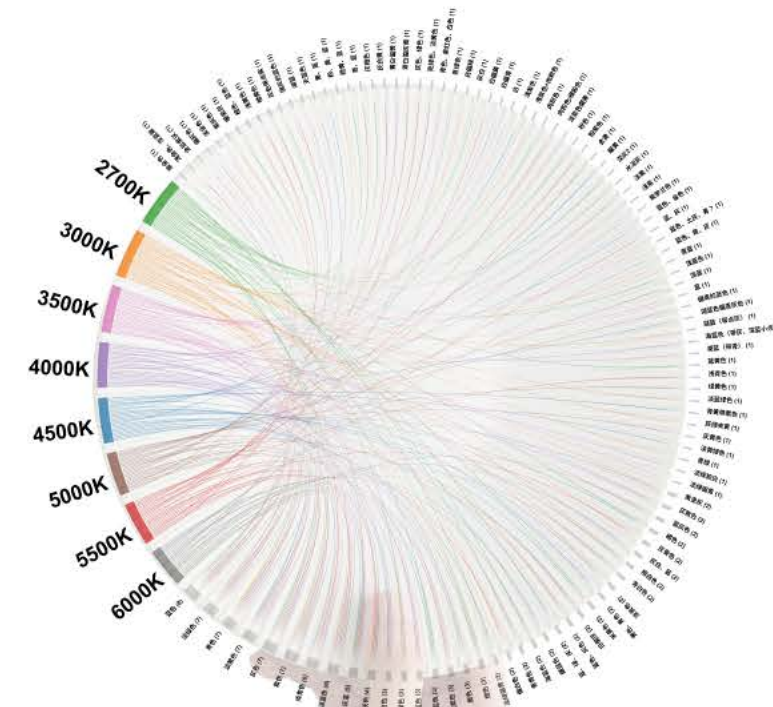
对经典理论模型的转化，从广泛的材质感知补充/转化为具体的陶瓷材质上来



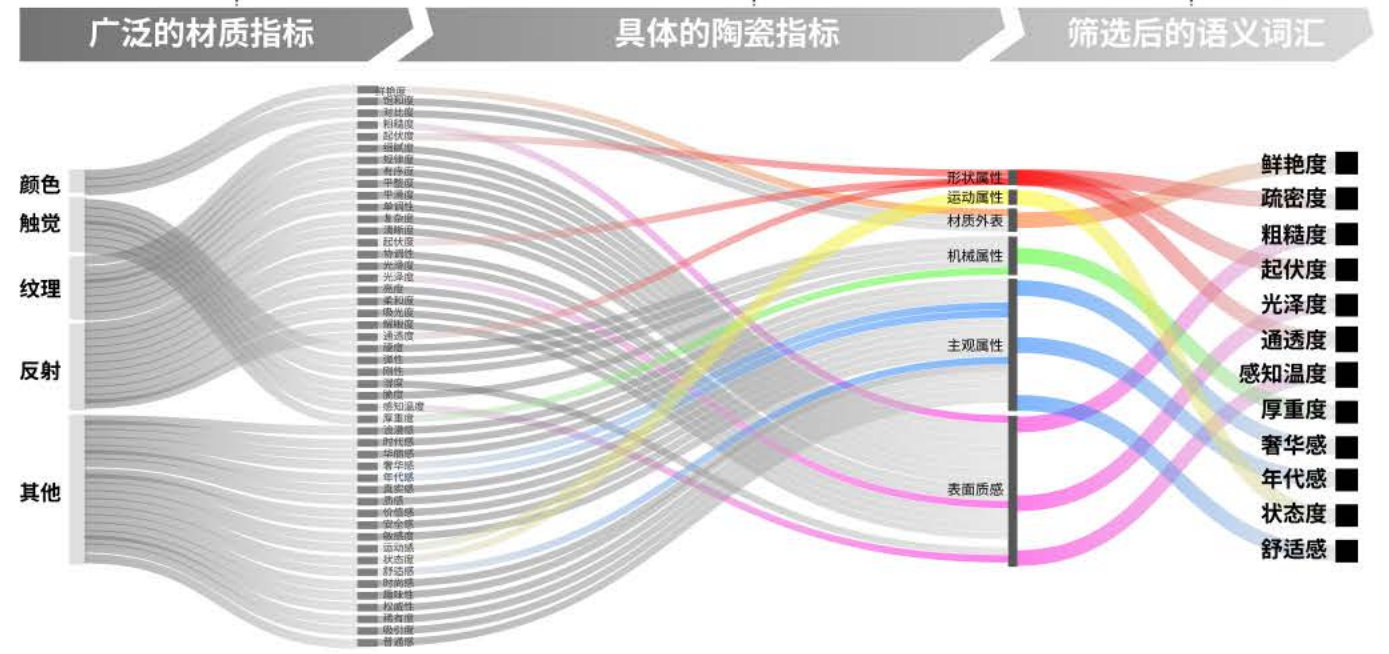
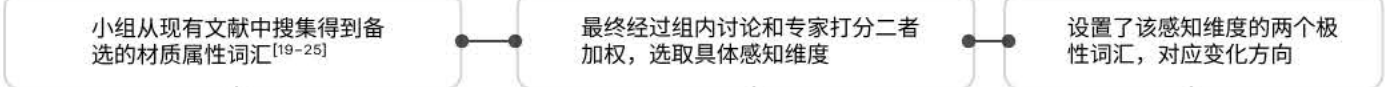
1.4 Variable Determination

自变量-相关色温和钧瓷釉色的设置

- 一种色温下，一种釉色有几种表达方法——结果是90%的词汇都是不相同的，可见当前色彩评价/定义体系的复杂和混乱



因变量-从理论出发确定具体语义维度

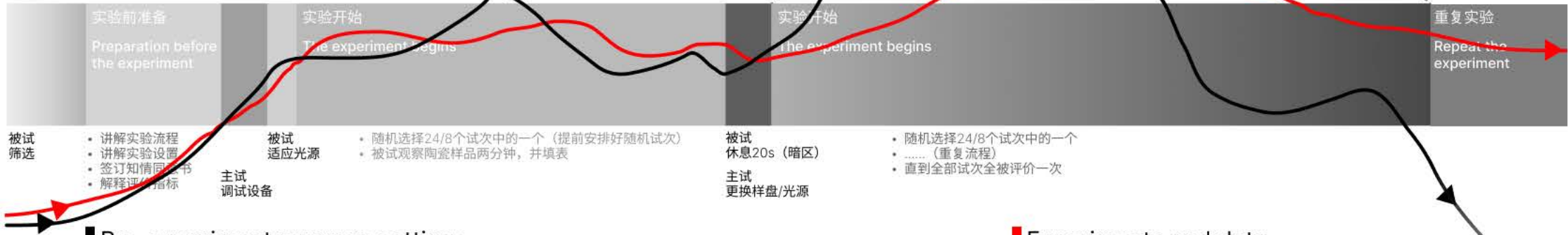


Background and thematic analysis

2.1 Experimental Procedure

Pre-experiment - Verification of Experimental Design

- The curve represents the accuracy of the repeated ratings by participants in the repeated experimental group, the black curve indicates the pre-experiment, and the red curve shows the modified experimental plan.
- Participants were required to rate twice, with higher consistency yielding higher scores. After exploring the pre-experiment, the consistency of the rating results in the formal experiment was significantly improved.



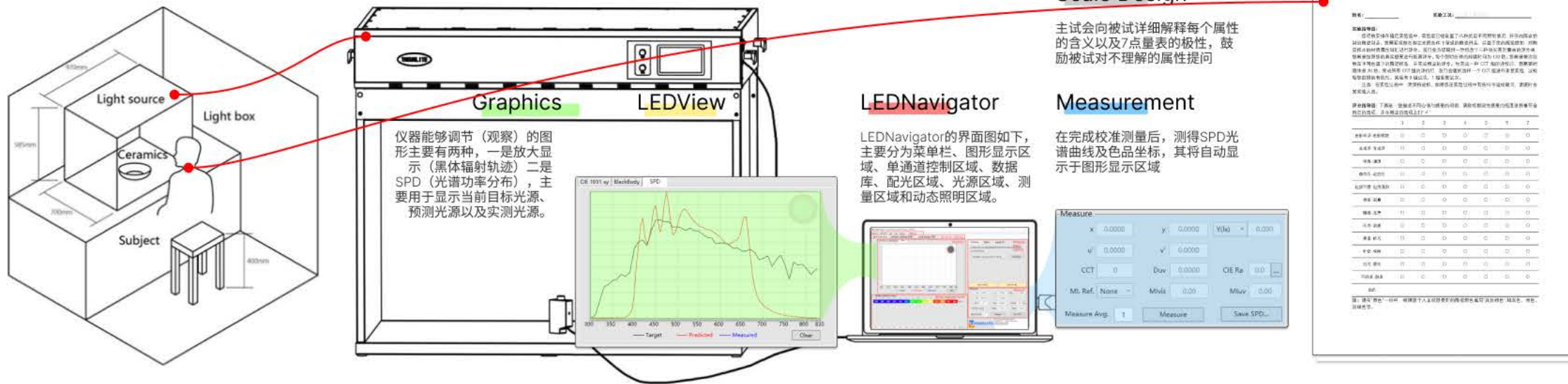
Pre-experiment program settings

In the pre-experiment, I had a total of 24 groups of different working conditions with 3 glaze colors*8 light environments (3A*8B), and each group of working conditions took about 2.5min, which made the whole experiment take about 60min. The subjects were difficult to concentrate in the extremely long experiment, so that they were sluggish in the last half of the experiment under the 24 working conditions, resulting in poor quality of the experimental data collected

Experiments and data

In order to reduce the risk of fatigue effect, I modified the original two-factor within-subject variable experiment to a mixed experimental design, in which all lighting environments were repeated within the group and three different glaze colors of ceramic were repeated between the groups

2.2 Experimental Setup

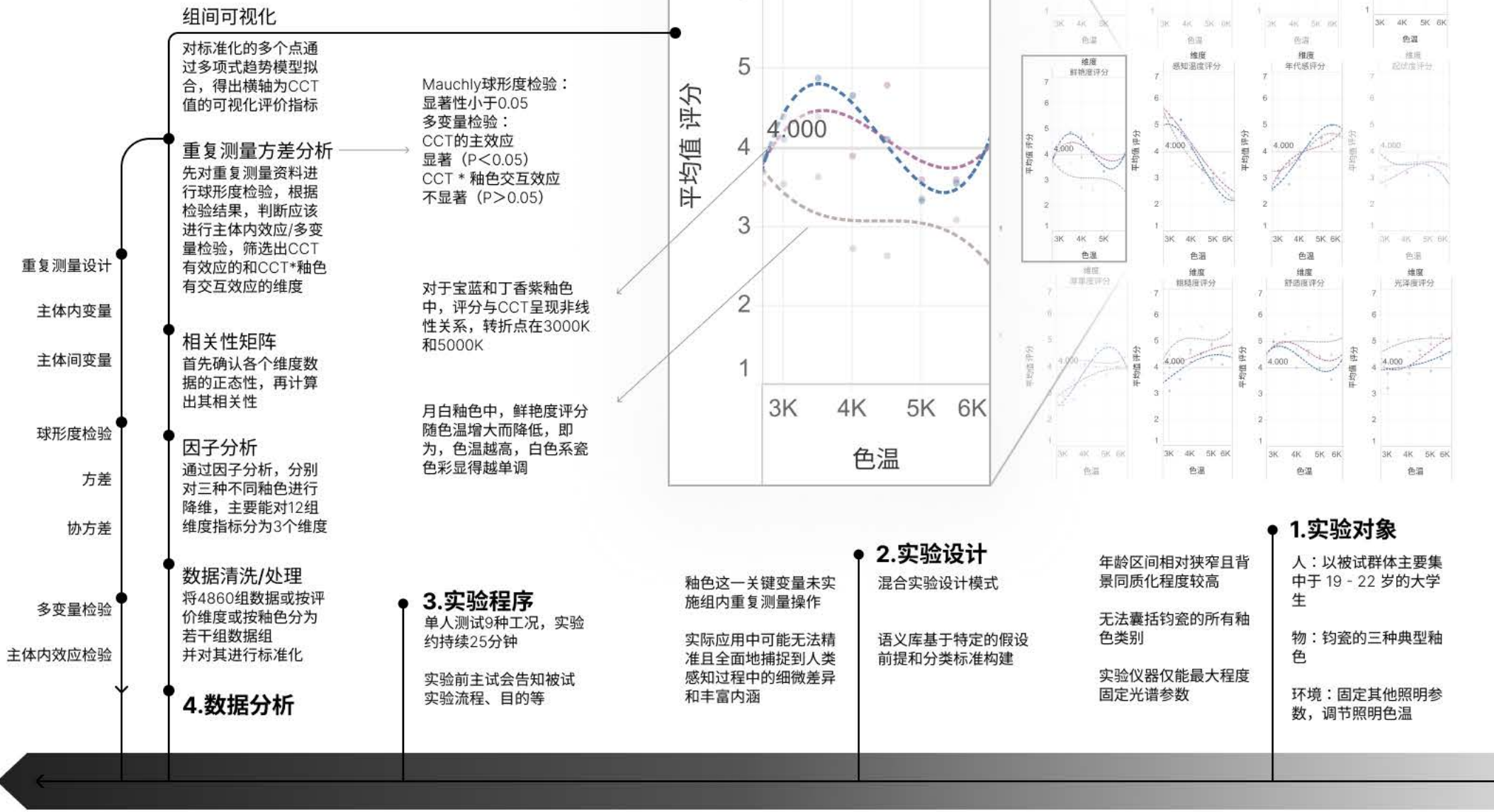


Experimental Results and Discussion

3.1 Data Processing

Data visualization

- Through inter-group visualization, a total of 12 dimensions were derived, each with 12 tables. By using repeated measures ANOVA to filter out 5 dimensions with lower significance, the remaining 7 dimensions can be studied for trends in score variations both between groups (glaze color) and within groups (CCT), taking chroma as an example.



1.实验对象

人：以被试群体主要集中在 19 - 22 岁的大学生
物：钧瓷的三种典型釉色
环境：固定其他照明参数，调节照明色温

2.实验设计

混合实验设计模式
语义库基于特定的假设前提和分类标准构建

年龄区间相对狭窄且背景同质化程度较高
无法囊括钧瓷的所有釉色类别
实验仪器仅能最大程度固定光谱参数

3.实验程序

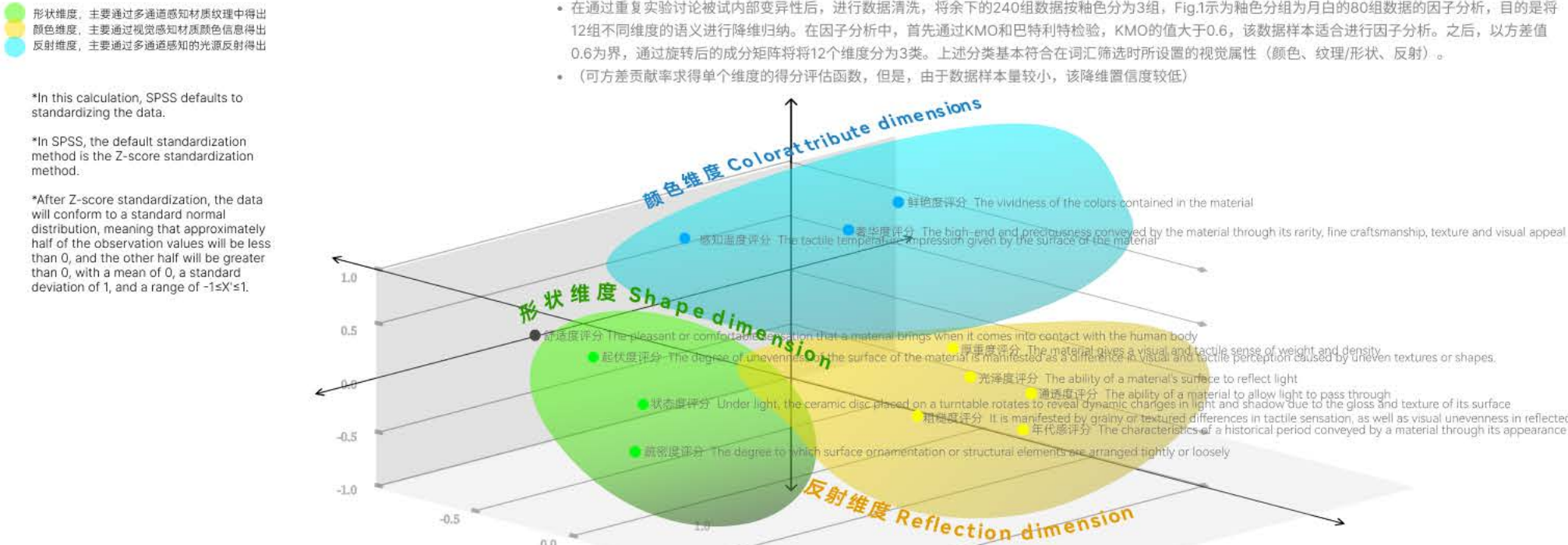
单人测试9种工况，实验约持续25分钟
实验前主试会告知被试实验流程、目的等

釉色这一关键变量未实施组内重复测量操作
实际应用中可能无法精准且全面地捕捉到人类感知过程中的细微差异和丰富内涵

4.数据分析

Experimental Results and Discussion

3.2 Conclusions and Discussions



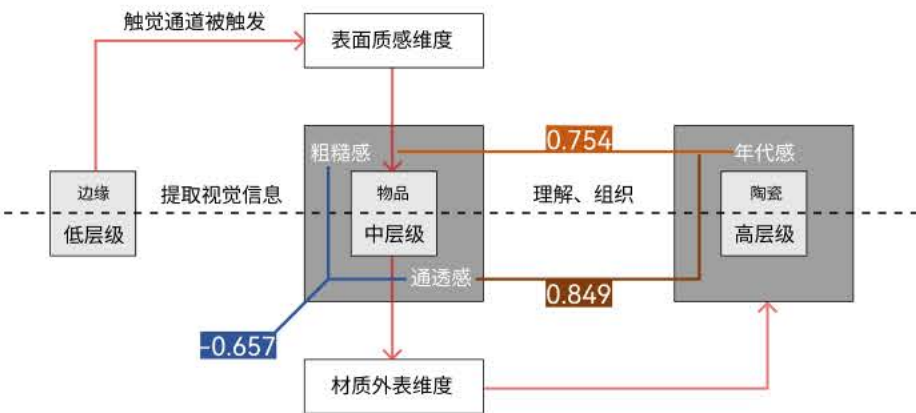
相关性矩阵——求出各个维度之间的相关关系

● Fig.2分布展示了宝蓝、丁香紫、月白釉色下各评价属性间的相关系数矩阵，虽在整体上，属性间的相关关系在平台间保持了较好的一致性，但呈现出显著相关性的属性对并非完全一致。从中可以分析得到视觉感知相关程度各釉色下独特的显著相关属性对并非完全由实验噪声影响，更大的可能是不同釉色自身的特性导致了被传递的各属性在感知强度上存在非齐次的变化，进而导致了各釉色下存在特有的呈现显著相关的属性对。



*对前文模型的验证——以矩阵中通透感、粗糙感、年代感为例

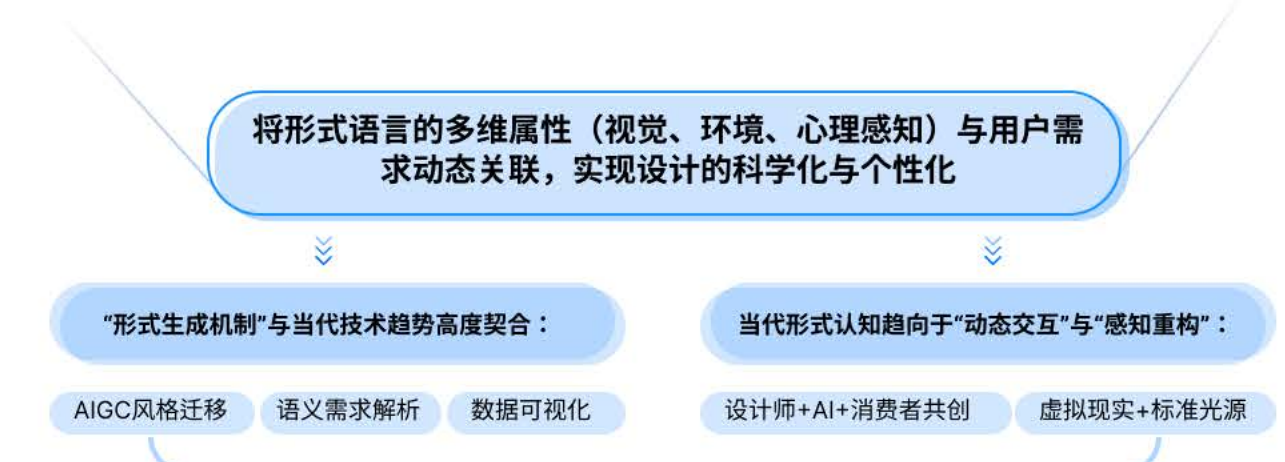
● 现代陶瓷制作技术的发展使得制造高度透明或半透明的釉面成为可能，这样的外观会被认为是“高通透度的”“低粗糙度的”，而这样的特性可能会让人联想到更加现代化的设计和技术应用，从而赋予作品一种“现代”的感觉。



Research-based Design Practice

4.1 Design Disassembly

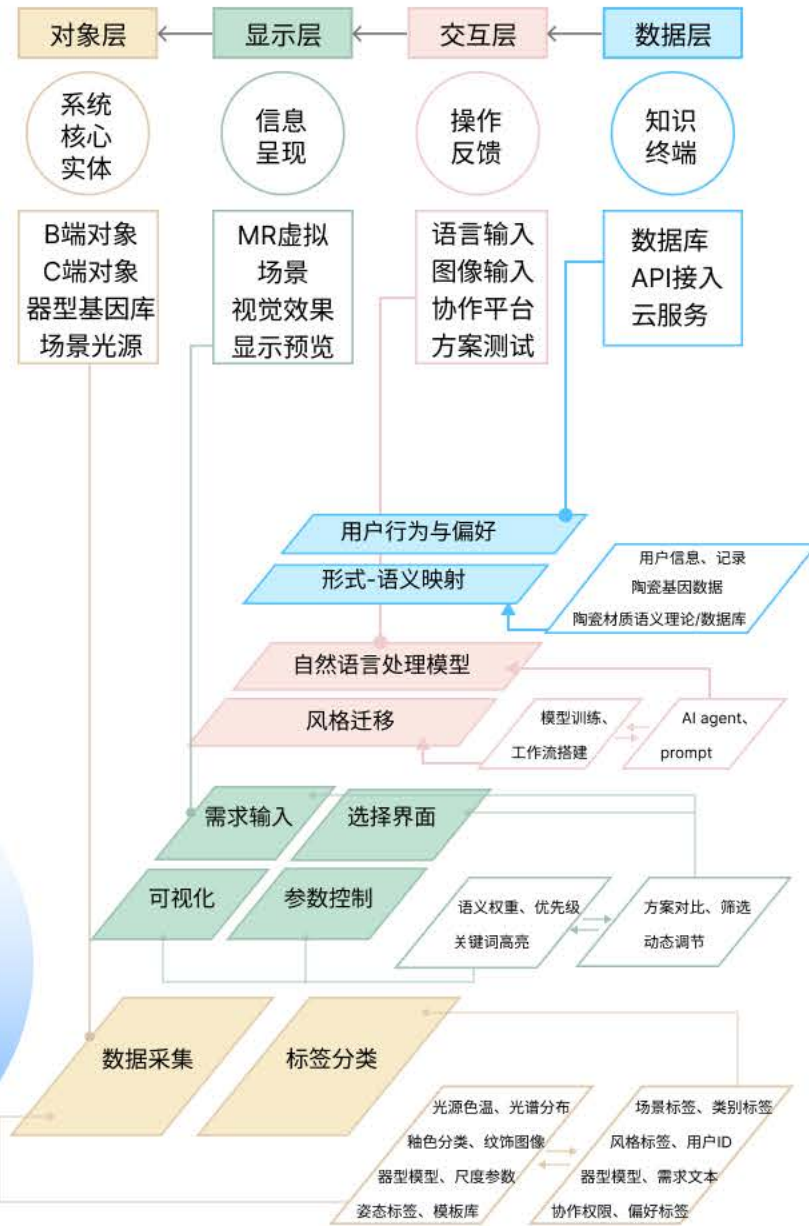
“设计师在设计中使用的‘语言’决定了我们对设计物的态度和感知，也对设计师和用户之间交流互动的本质效应起着至关重要的作用^[26]”



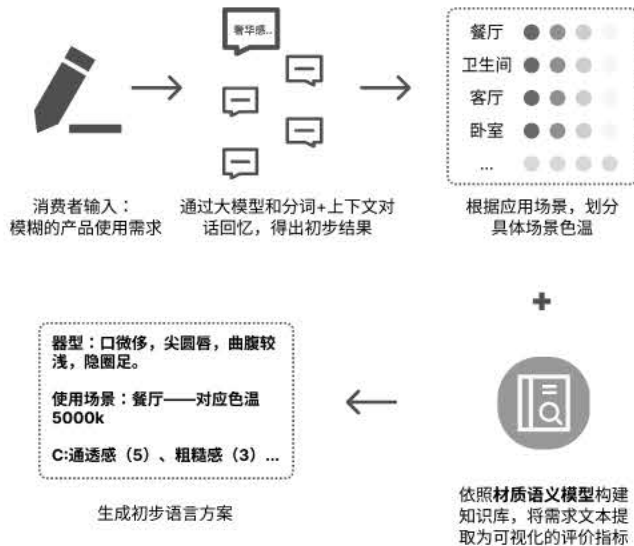
核心价值：从经验到科学的范式转变



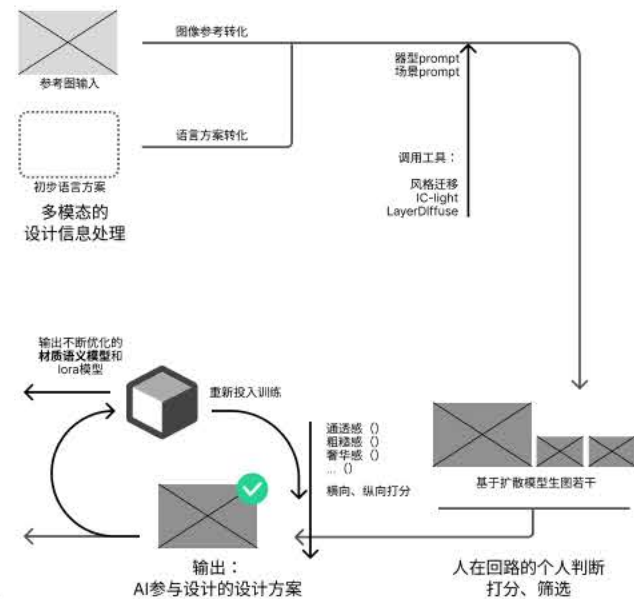
4.2 Design Implementation



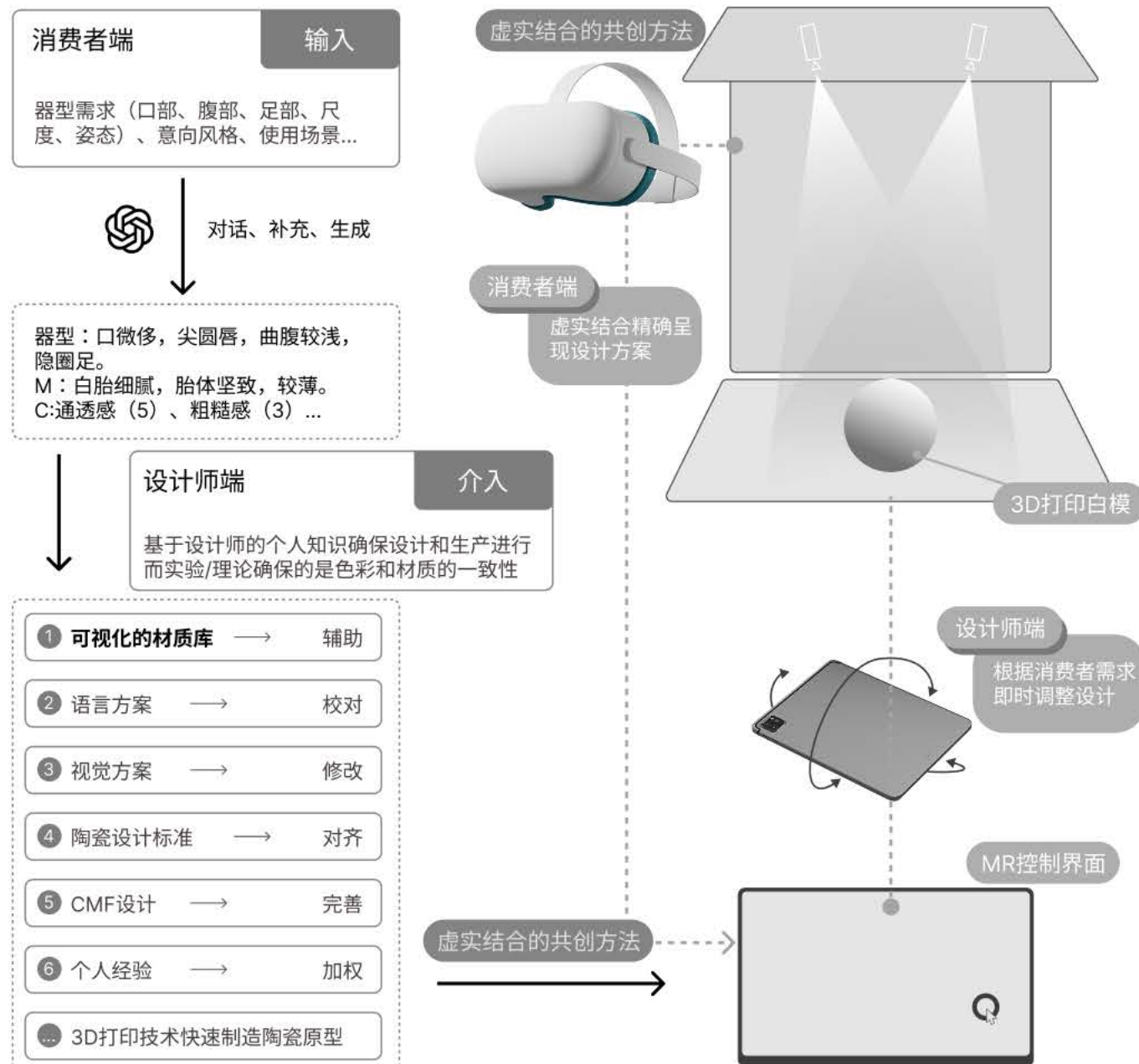
4.2.1 模糊需求提取方法 (Input)



4.2.2 AI agent 介入任务处理



4.2.3 基于前期设计，设计师与消费者共创



4.2.4 基本实现方法的演示





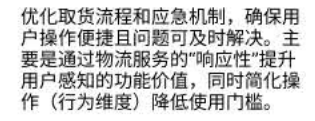
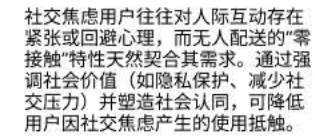
无人配送设备的设计 对用户使用意愿和 信任度的影响& 针对社交焦虑用户设 计的无人配送设施

所属单位：华侨大学

If I don't go out, so what?

随着互联网和信息技术的快速发展,物流行业在实现成本控制与满足不断增长的物流需求之间面临挑战。无人配送技术作为新兴解决方案,展现出降低运营成本和提升服务质量的潜力。用户对无人配送设备的接受度直接影响其使用意愿,而信任度则是用户持续使用和推荐无人配送服务的基础。研究整合了物流服务质量理论、信任理论、感知价值理论、刺激-机体-反应(S-O-R)理论模型以及ABC态度模型等多个理论框架,构建了一个全面的分析体系,以深入理解用户对无人配送设备的接受度和信任度。

过往研究中提出的几个主题相关理论的设计策略



- Regulatory Role: Investigate how user trust regulates the acceptance of the product.
- Overall Mechanism: User attitudes (cognition, affect, and behavioral intention) towards unmanned delivery equipment directly influence user trust and indirectly affect it through perceived value. This comprehensive mechanism highlights the direct and indirect effects of user attitudes on trust.

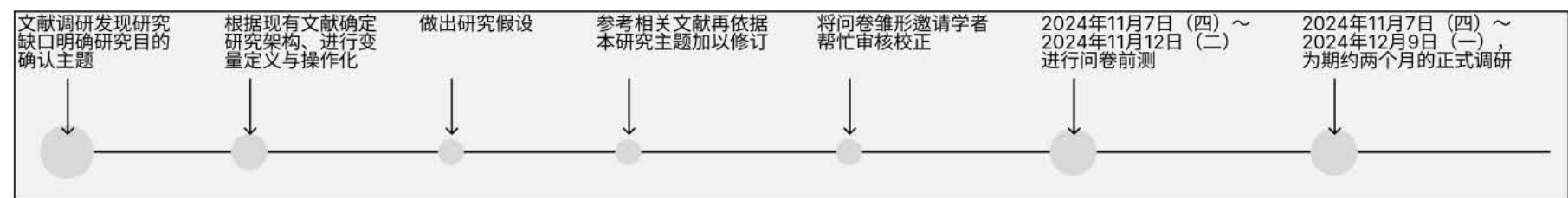
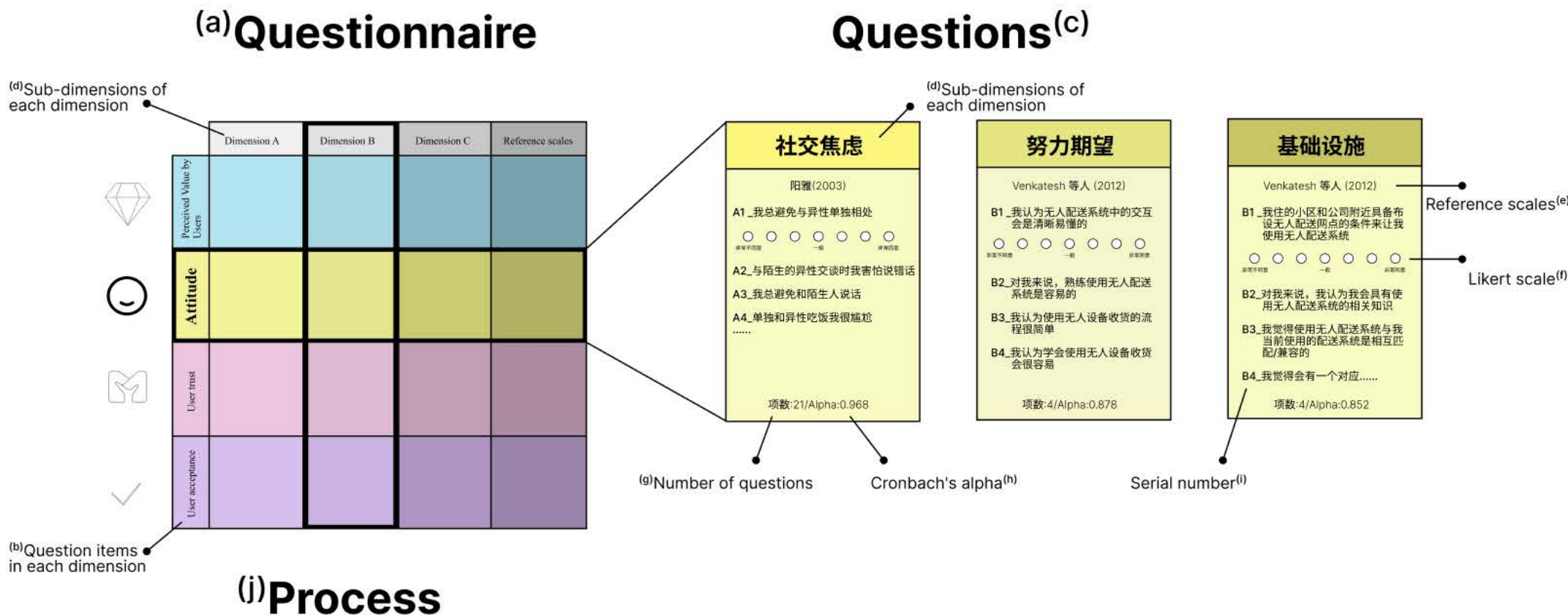


Trust Theory

S-O-R Theory Model

Research Methods

A 5-day pre-test questionnaire was conducted on **36** subjects, and a two-month questionnaire survey was conducted for users of all ages, and **401** of the 539 questionnaires were valid



Data Analysis & Remediation

在对问卷结果检验信效度之后,对数据结果进行线性回归分析、中介分析、SEM结构方程分析,试着对假设和研究架构进行验证和修正。

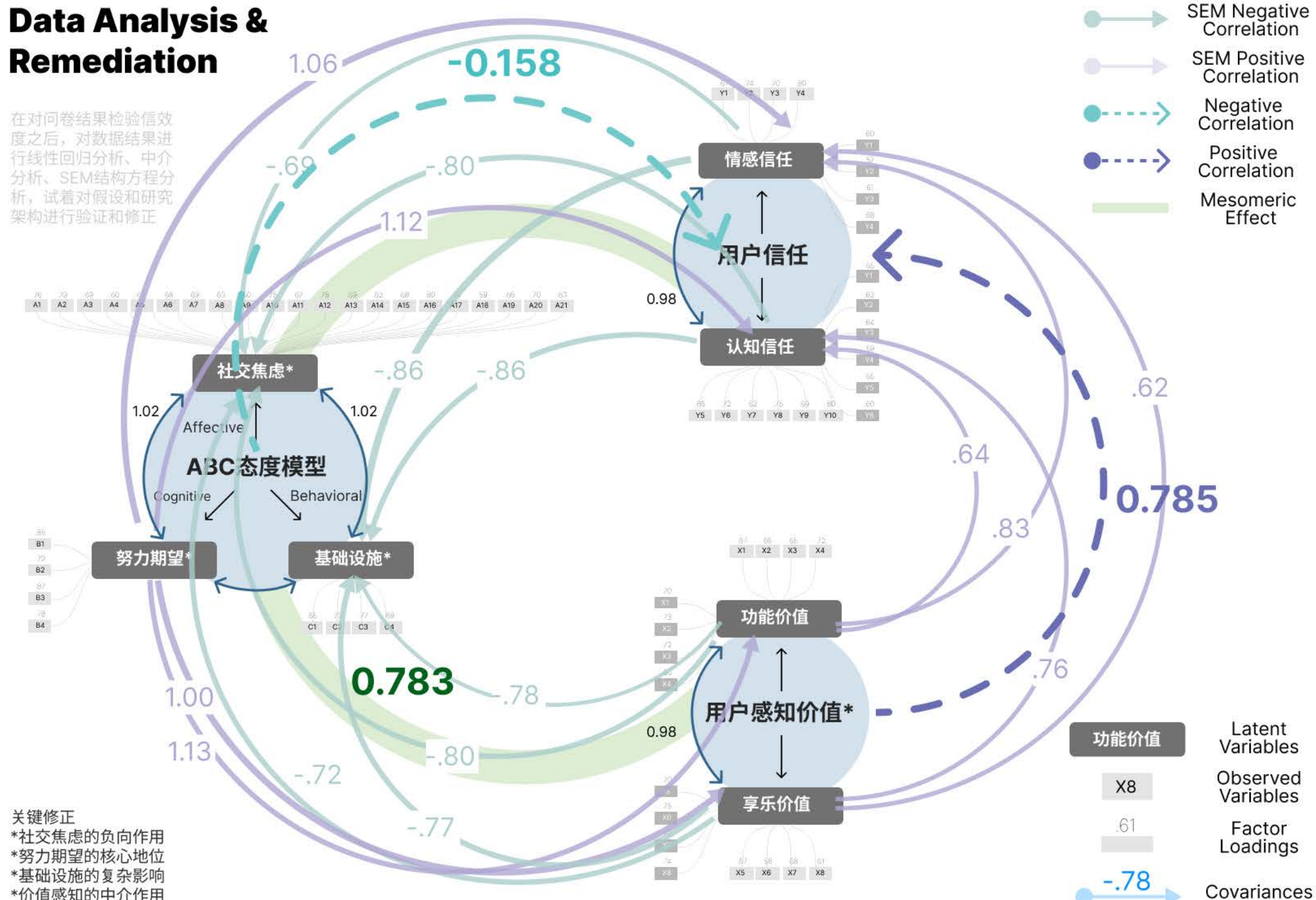


Table 1. Hypothesis testing of the influence of the sub-dimension of the attitude dimension on the trust dimension

	Ha1	Ha2	Ha3
	用户的社交焦虑对用户对无人配送设备的信任有正向影响	用户的努力期望对用户对无人配送设备的信任有正向影响	无人配送设备的相关基础设施对用户对无人配送设备的信任有正向影响
SEM	False	True	False
Linear Regression	False	False	False

高社交焦虑用户虽倾向于选择无接触服务，但对技术的信任可能因过度担忧（如隐私泄露、操作失误）而降低。

当前基础设施不完善（如覆盖范围有限、兼容性差）可能引发用户对技术可靠性的质疑，导致负面感知。

Table 2. Hypothesis testing of the influence of the sub-dimensions of the attitudinal dimension on the value perception dimension

	Hb1	Hb2	Hb3
	用户的社交焦虑对用户对无人配送设备的价值的感知有正向影响	用户的努力期望对用户对无人配送设备的价值的感知有正向影响	无人配送设备的相关基础设施对用户对无人配送设备的价值的感知有正向影响
SEM	False	True	False
Linear Regression	False	False	False

功能价值 ($\beta=0.643\sim0.554$) 和享乐价值 ($\beta=0.654\sim0.468$) 均显著正向影响信任，验证假设。

回归分析可能因多重共线性（与基础设施高度相关）掩盖真实关系。SEM更准确揭示努力期望通过提升技术易用性间接增强价值感知和信任。

Table 3. Hypothesis testing of the influence of the sub-dimensions of the value perception dimension on the trust dimension

	Hc1	Hc2
	用户对无人配送设备的功能价值的感知对用户对无人配送设备的信任有正向影响	用户对无人配送设备的享乐价值的感知对用户对无人配送设备的信任有正向影响
SEM	True	True
Linear Regression	True	True

Linear regression is consistent with SEM results

Knock down the null hypothesis

Linear regression and SEM results are inconsistent

Hypothesis Validation & Discussion

Starting from the consumer research point, this paper examines which factors will have an impact on the use of unmanned delivery by consumers in unmanned logistics technology

S-O-R模型的适用性修正

刺激（S）：态度维度（社交焦虑、努力期望、基础设施）的影响方向需重新界定。

机体（O）：用户感知价值（功能、享乐）作为核心中介变量，受努力期望正向驱动，受基础设施负向抑制。

反应（R）：信任和接受度由感知价值直接驱动，社交焦虑通过降低信任间接抑制接受度。

Through Research Refactor The Design Strategy

通过研究对设计策略进行重构



降低社交焦虑的负面影响

Photo Example/智能储物门柜设计/

当前无人车普遍采用扫码/屏幕点触交互，但社交焦虑者在公共场景操作设备时，易产生“被注视恐慌”。

无人配送系统常需用户在社区公共区域停留取件，加剧社交焦虑。



增强享乐价值的情感联结

Photo Example/Runnly, 高效配送解决方案/

提供用户在情感层面的积极感受，或移除消极感受，带来舒适、放松、掌控和被关怀的心理体验



强化功能价值以提升信任

Photo Example/Doordash送货无人机/

提供服务应有的核心功能和效用，即能够顺利、准确地完成物品的从A点到B点的交付



优化努力期望体验

Photo Example/无人配送车-自动投递/

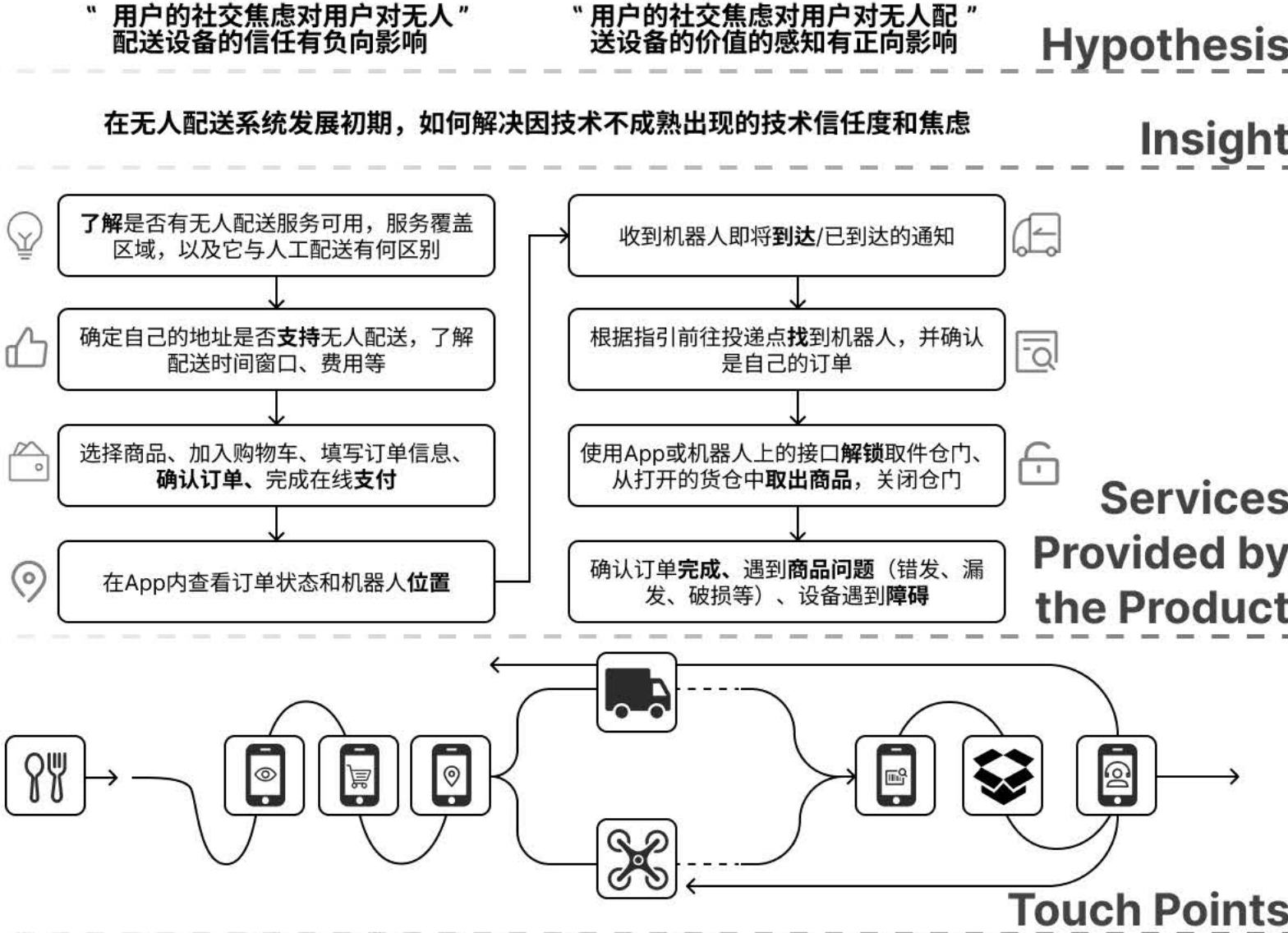
减少用户的主观努力、心理负担和认知成本，使实际体验与他们对比性的期待相符

Analyse

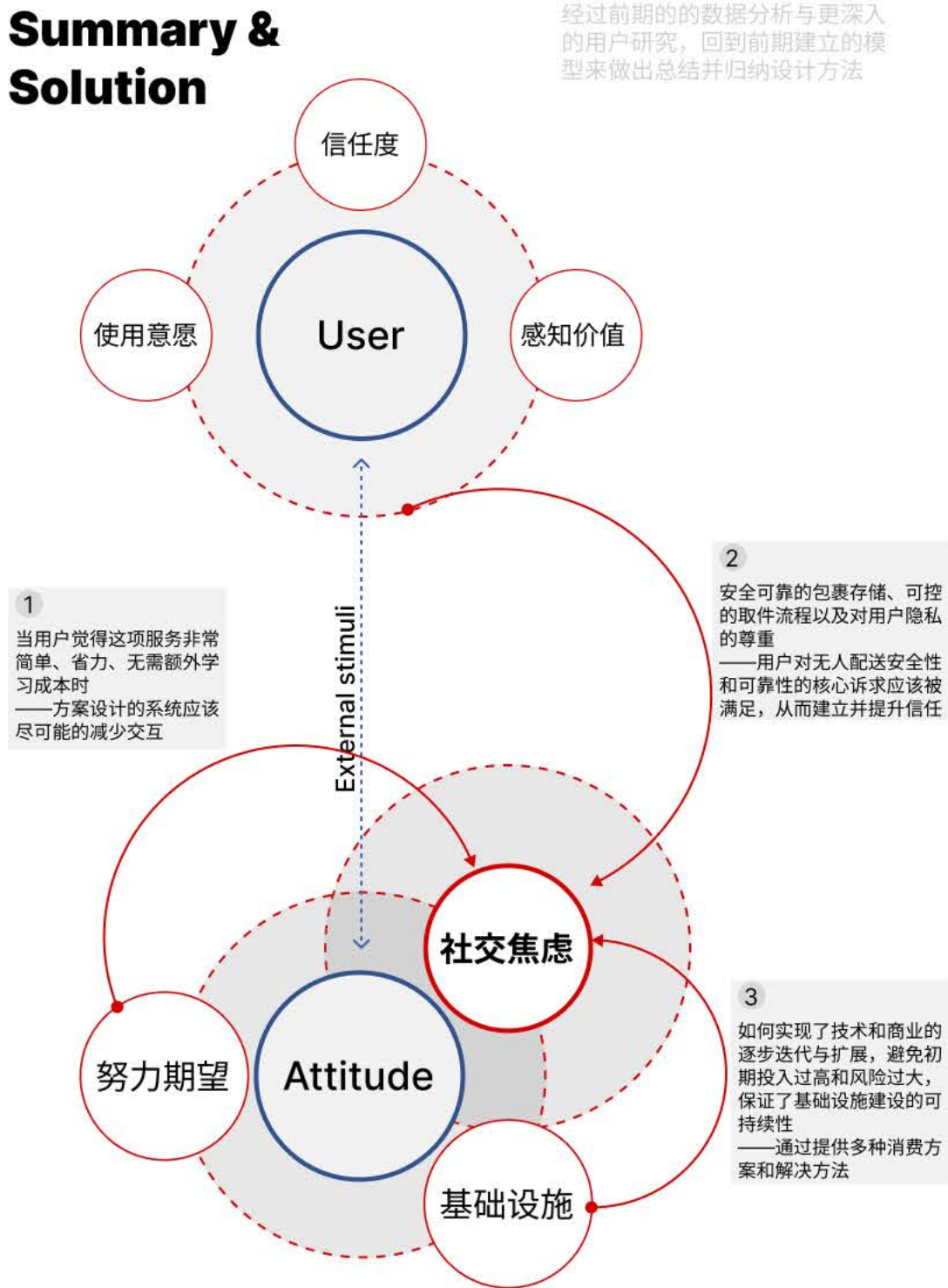
Take the unmanned delivery system that currently exists on the market as an example

And more in-depth research

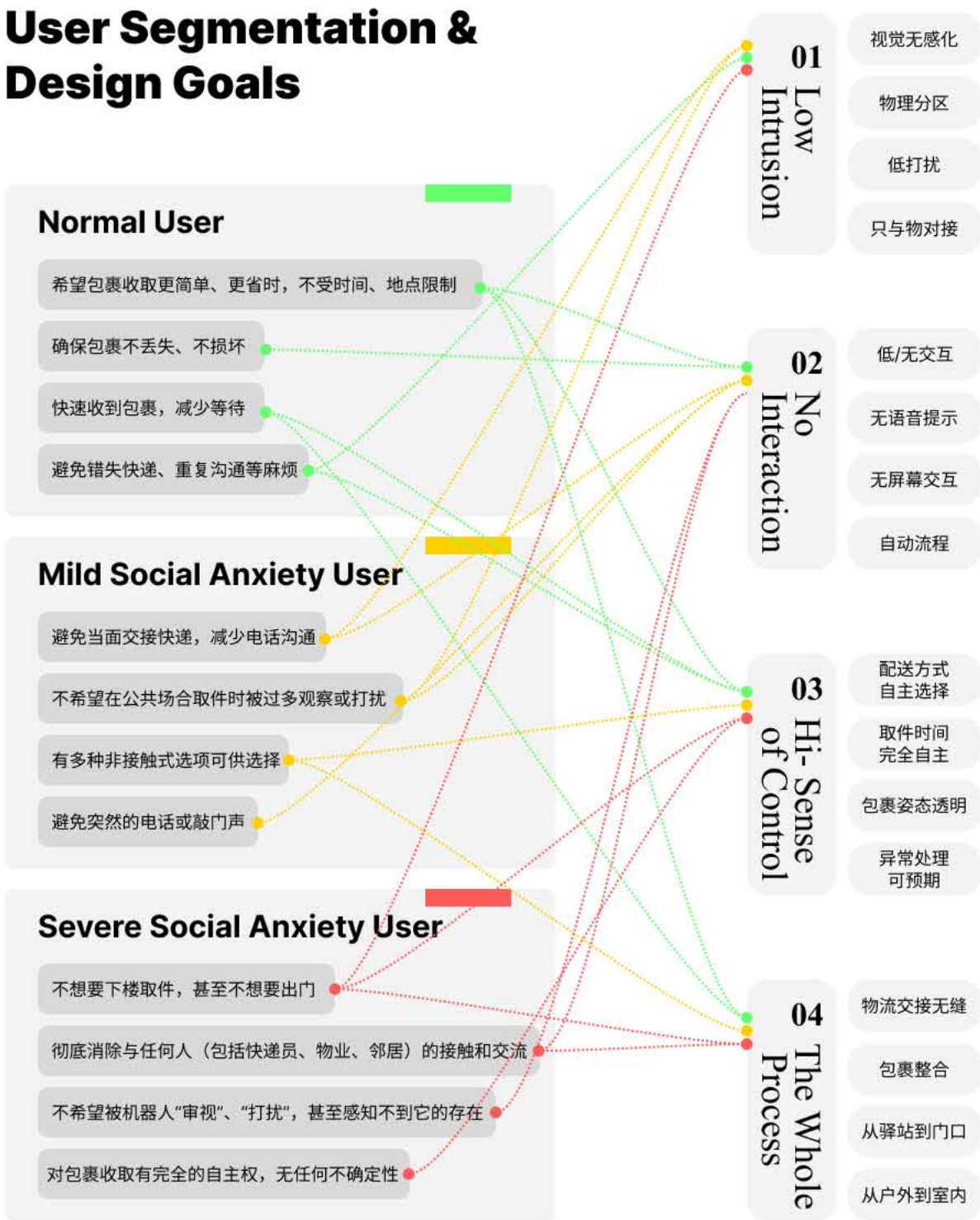
发现当前存在的问题进行进一步更深入的调研



Summary & Solution



User Segmentation & Design Goals



Solution Showcase



Door-to-door Delivery Process



03

闽南奥德赛

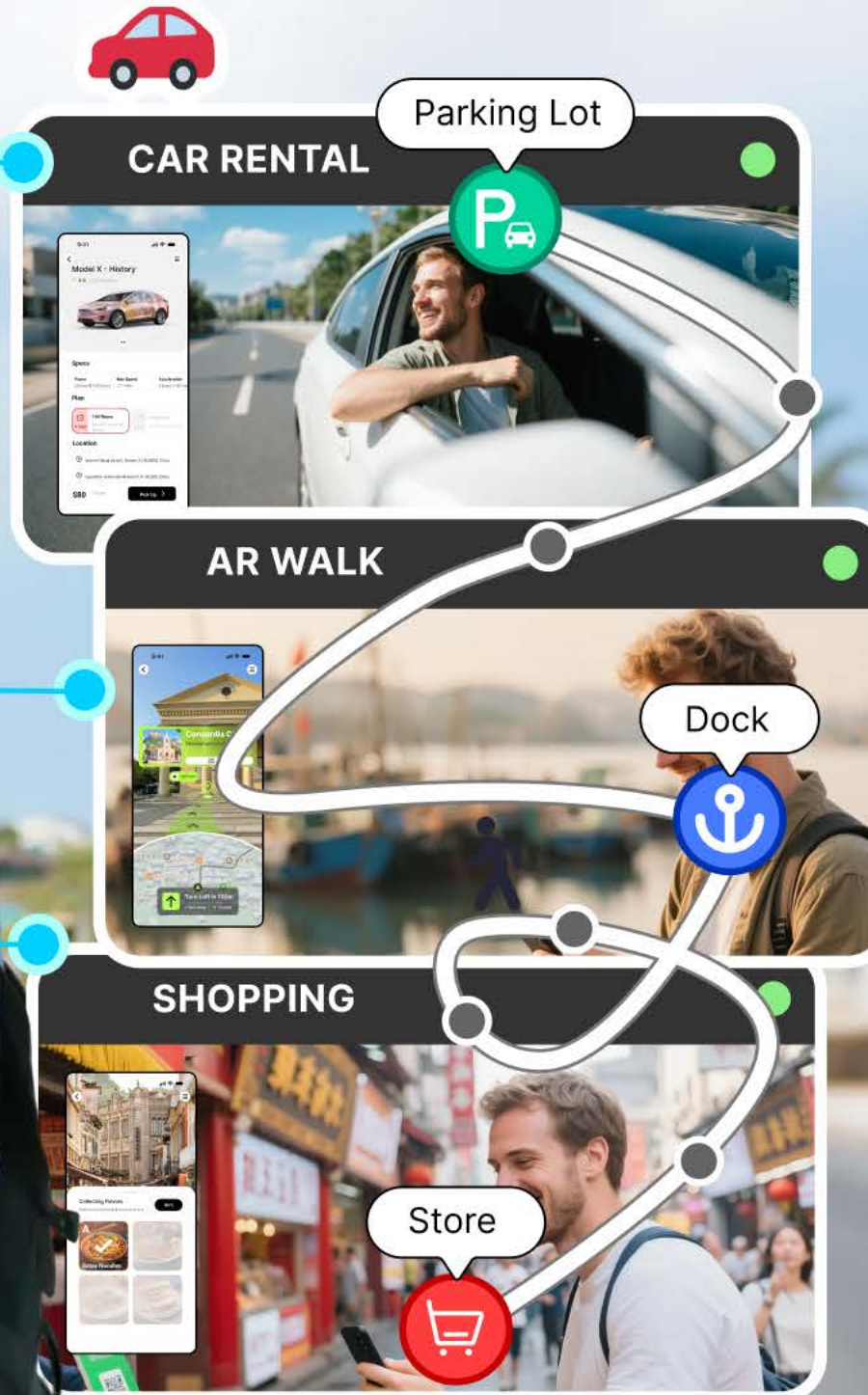
外国人来闽南自驾游的游戏化服务设计

外国人中国行，
怎么向他们讲好中国故事？

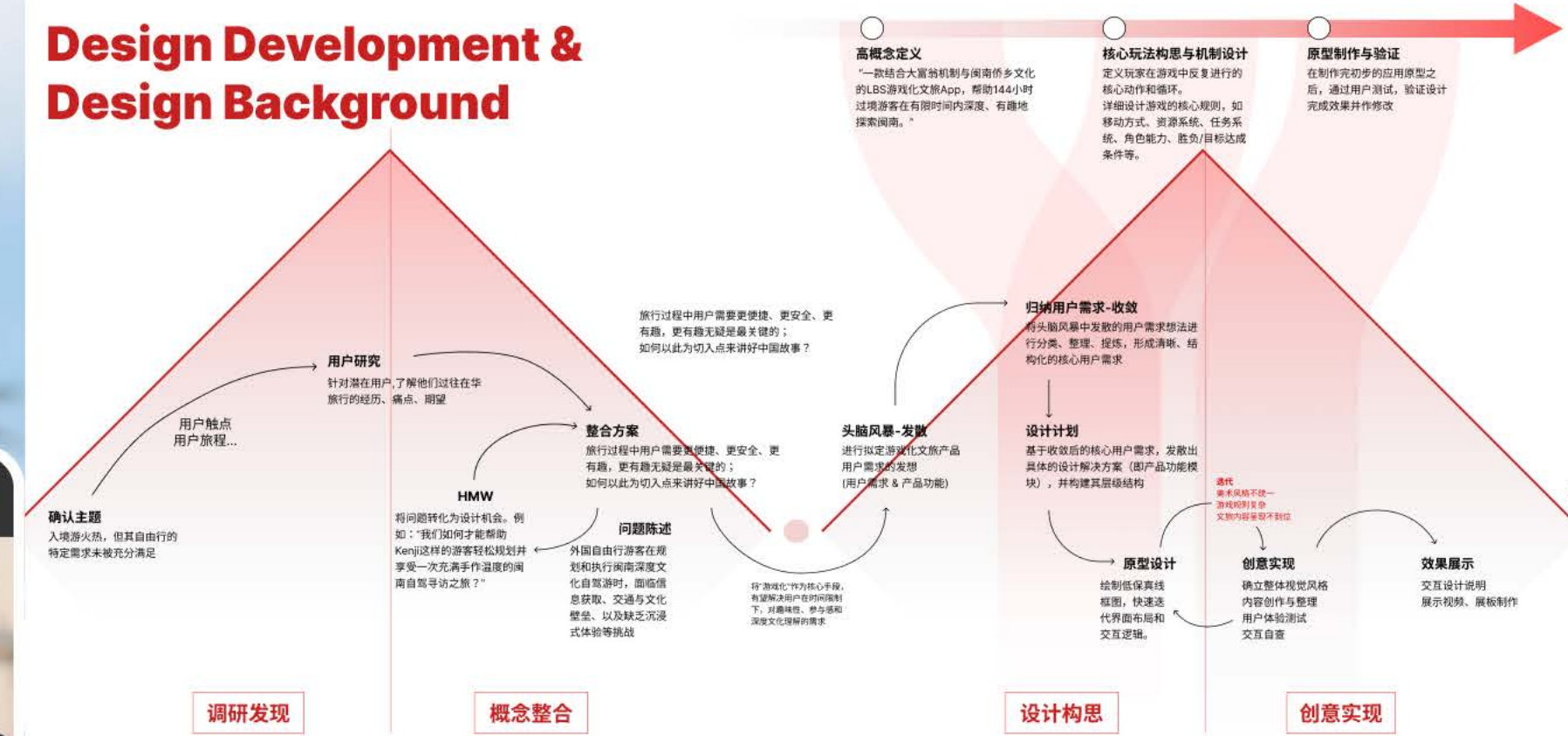
Foreigners' trip to China,
How to tell them the story of China?



收藏家



Design Development & Design Background



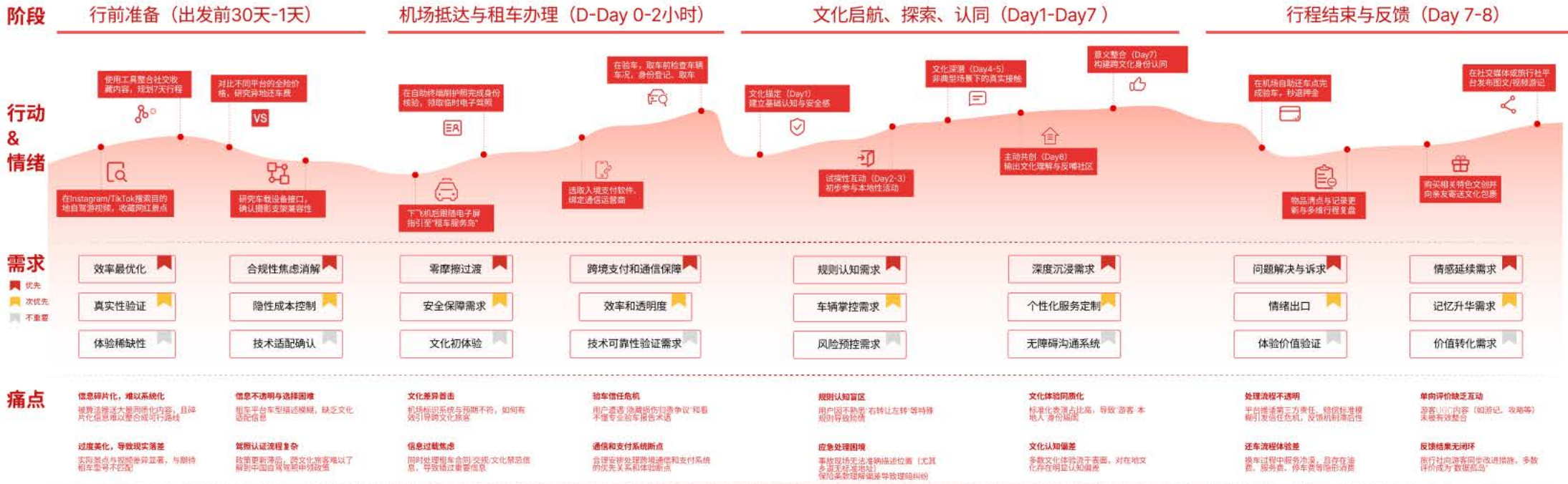
项目时间：2025.03-2025.06

合作项目：作为组长完成服务设计、UI设计
合作者：时壹弘 杨腾源

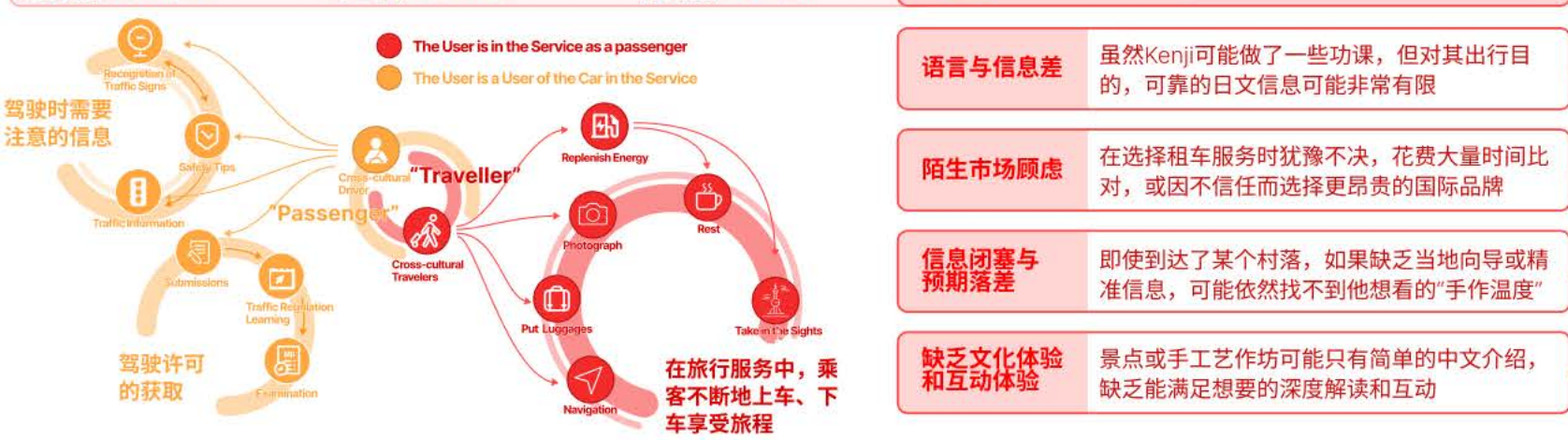
指导老师：林敬亭 李娟

所属单位：华侨大学

User Research



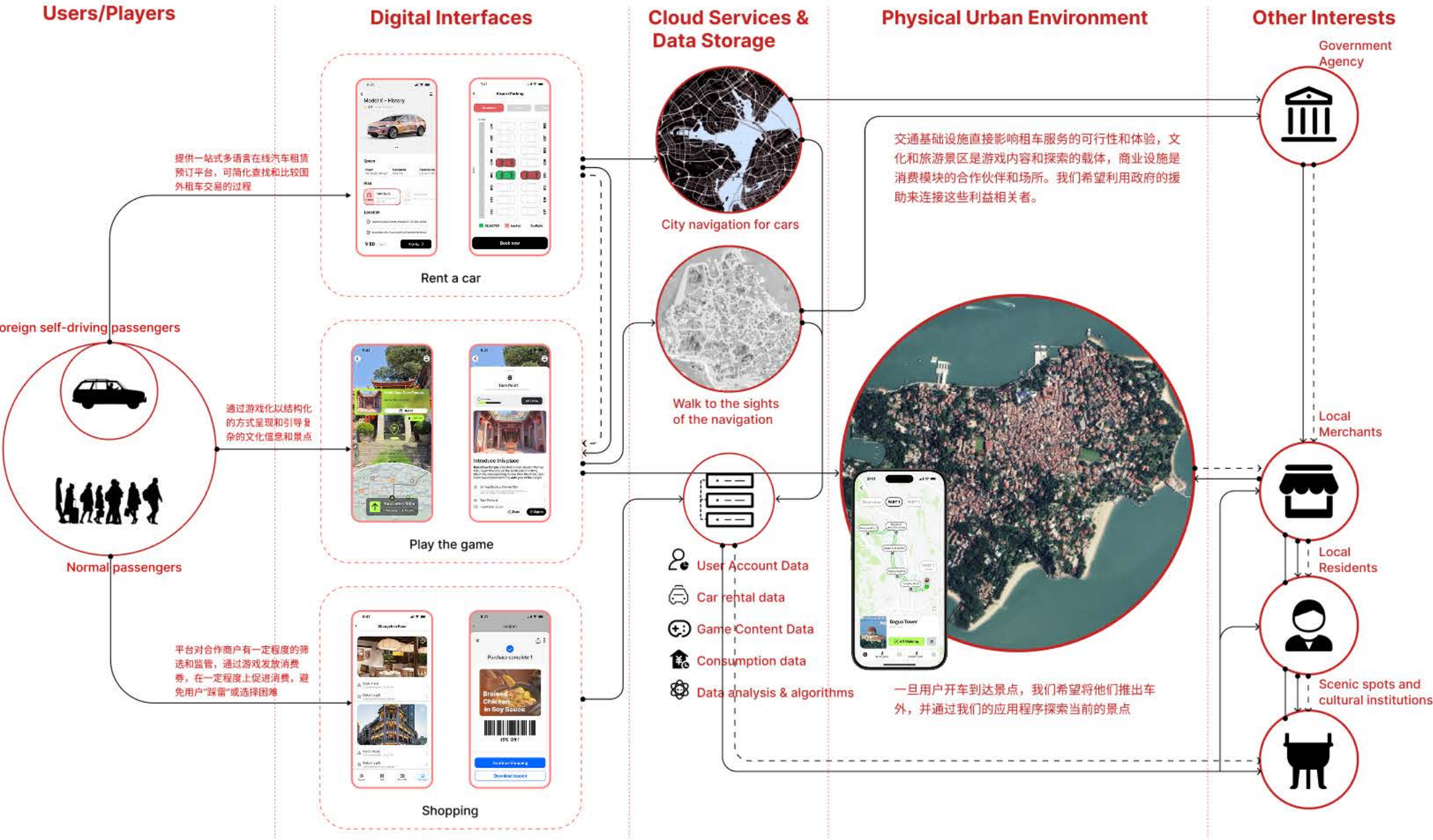
Segmentation



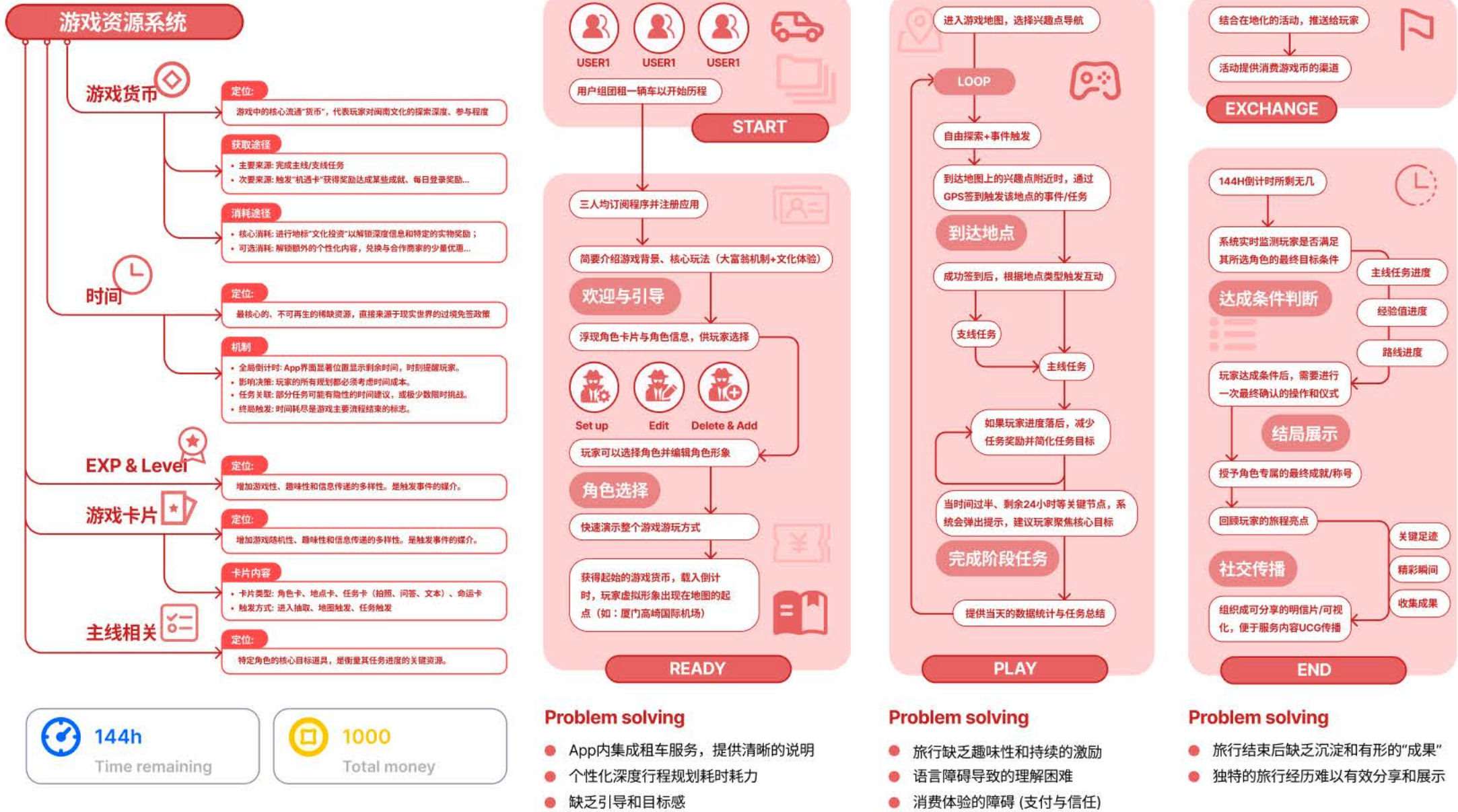
Problem and Solution Integration



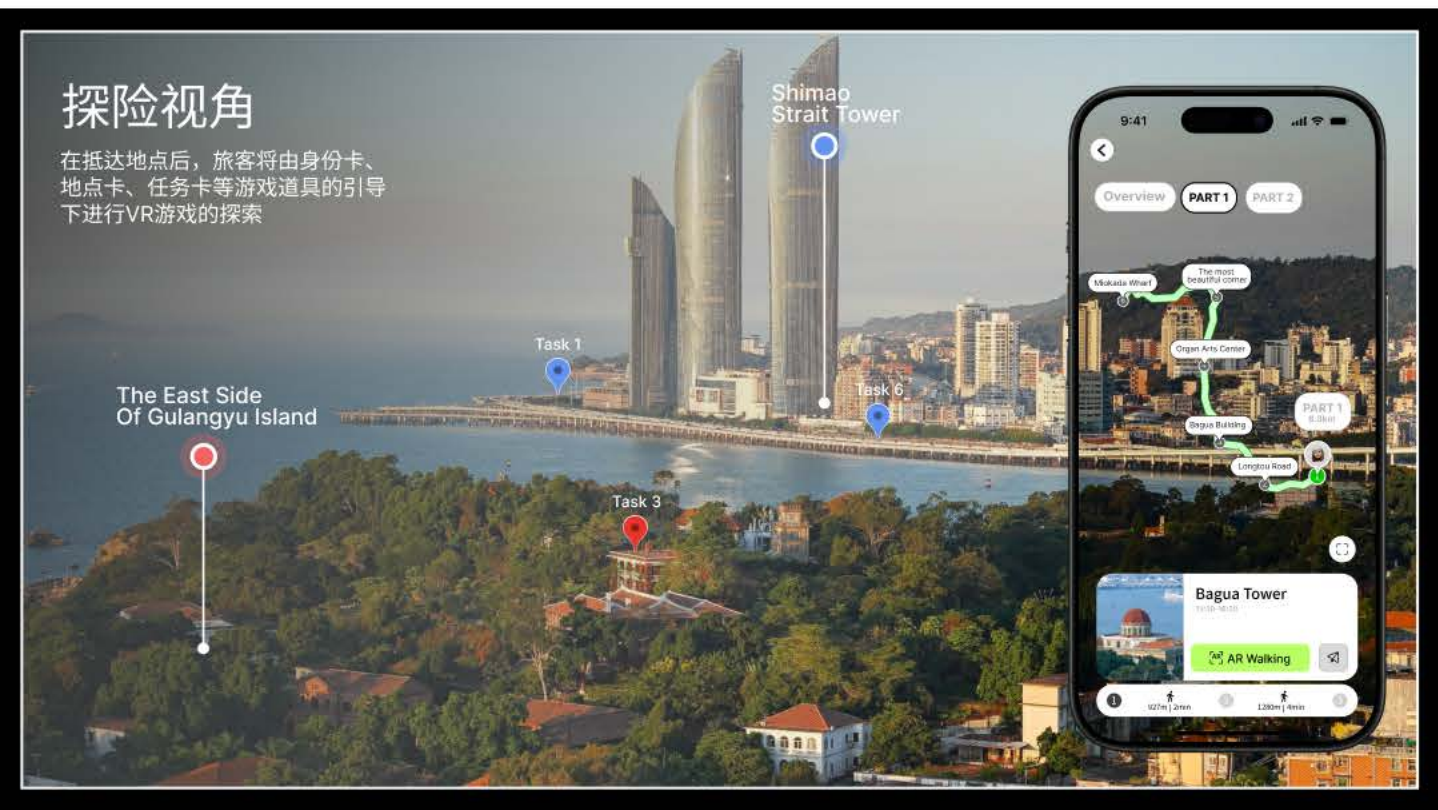
Service System Design Concept



Presentation of the Design Scheme



The Main Visual and Concept of the Game



LOCATION CARD (1-10)

地点名称
一张该地点的图像和该地点对应的地名

地点距离
以何种方式到达该地点，需要多久、多远

地点类型
用简要图标介绍地点类型

地点信息
几句话概括该地点的最重要特点或历史意义

资源奖励
该地点可能获取的游戏资源奖励（经验值和游戏货币）

Xiamen Gaoqi International Airport
1.3km away • 15 mins
"Welcome to Xiamen, the maritime garden city and Minnan, homeland of overseas Chinese tales. Your 144-hour adventure begins here. Every step unlocks new stories—follow the guide, and let your journey begin!"
100 100

TASK CARD (1-5)

Nostalgia on the Sea
Standing at the pier, facing the boat's arrival point, imagine the thoughts of someone "heading to Nanyang" or "returning from Nanyang" as they gaze afar— encapsulate that scene and mood in one sentence.
20 +1

任务名称
简洁明了地概括任务内容，并附上该任务特定的图像

任务类型
任务根据输入方式共可分为三类：文本、图像、答题

TASK CARD (6-10)

Wharf Relics Observation
At Gulangyu Pier, hunt for aged fixtures or historic carvings on surfaces, posts, or structures—such as rusted mooring rings, vintage drains, or faded sign remnants—then snap and note your discovery.
20 +1

任务奖励
除了游戏货币与经验值外，有与角色主线更相关的任务奖励，即角色碎片

TASK CARD (11-15)

Collect Flavors
There are at least three or more popular local snacks on Longtou Road. Among the dazzling array of snacks on Longtou Road, which two best represent Xiamen?
20 +1

任务介绍
解释任务的缘由，提供必要的背景信息或故事线索

LOTTERY (1-5)

签号
如：上上签、中吉、下平
对应不同级别的奖励或挑战

LOTTERY (6-10)

解签
用更直白的语言解释签文的意义，即玩家实际遇到的游戏事件

LOTTERY (11-15)

签诗
用中国文言签诗来本土化的阐述任务内容

CHARACTER CARD (1-3)

说明书 Instructions

- 角色选择
- 资源获取
- 选择地点
- 自由探索
- 事件触发
- 任务奖励

大地图（范围为整个闽南地区）

任务阶段(某个区域) → 如-鼓浪屿

地点卡(更小的区域) → 如-三丘田码头

任务卡 **机遇卡** → **地点卡**

第1阶段：初识鹭岛
1/12 区域
1/3
这一章，就让我们从感受这座城市的脉搏开始——它的速度，它的色彩，它在新旧交融中迸发出的独特活力。准备好了吗？你的闽南故事，正等待着第一个精彩的开幕！

User Testing and Validation

制作低保真实体卡牌与准备辅助工具

目的在于验证：用户从选择角色、理解任务、到达地点、进行互动等流程是否自然；

卡牌包括：地点卡 (Location Cards)、任务卡 (Task Cards)、机遇卡/命运卡（仿造抽签）和角色卡。

Solution

1. 我们希望知道用户是否理解角色目标、任务逻辑以及游戏货币等核心概念？

2. 我们希望知道用户是否理解角色目标、任务逻辑以及游戏货币等核心概念？

3. 对测试对象分发对应的游戏角色和任务卡牌、地点卡牌，使其初步认识到游戏目的

4. 对引导用户阅读地点卡上的信息和任务要求。用户需要阅读文化信息时，提供附页或口头简述。用户需要拍照、观察、回答问题时，让他们实际操作或口头回答。

5. 观察与记录

6. 组织记录

FEEDBACK

测试开始准备

给测试对象介绍熟悉路线和每个地点的实际情况，以便引导和模拟。

模拟游戏流程

出发：告知起点，让用户使用手机导航前往第一个地点。导航过程：观察用户使用导航的习惯和可能遇到的问题。到达地点（模拟签到）：当用户到达指定地点附近时，主持人告知“签到成功！”并递上对应的地点卡。

Validated core hypothesis

- 核心游戏循环是否成立且有趣？
- 角色设定是否清晰且有吸引力？
- 任务和地点信息是否易于理解？
- 资源系统是否在概念上合理？
- 整体游戏流程是否在逻辑上顺畅？

Information Architecture & Content Presentation Issues

卡牌信息过载或不足——单张卡牌上承载的信息过多，用户难以快速抓住重点

文字描述的易读性与吸引力问题——卡牌上的文字描述过于冗长、学术化、或者缺乏趣味性

关联问题——用户难以理解角色卡、地点卡、任务卡以及可能的机遇/命运卡之间的逻辑联系

Core Concept & Rule Comprehension Issues

角色设定理解与认同困难——用户难以通过实体角色卡快速理解不同角色的核心目标

任务目标与完成条件不清晰——用户拿到任务卡后，不清楚任务的具体要求是什么

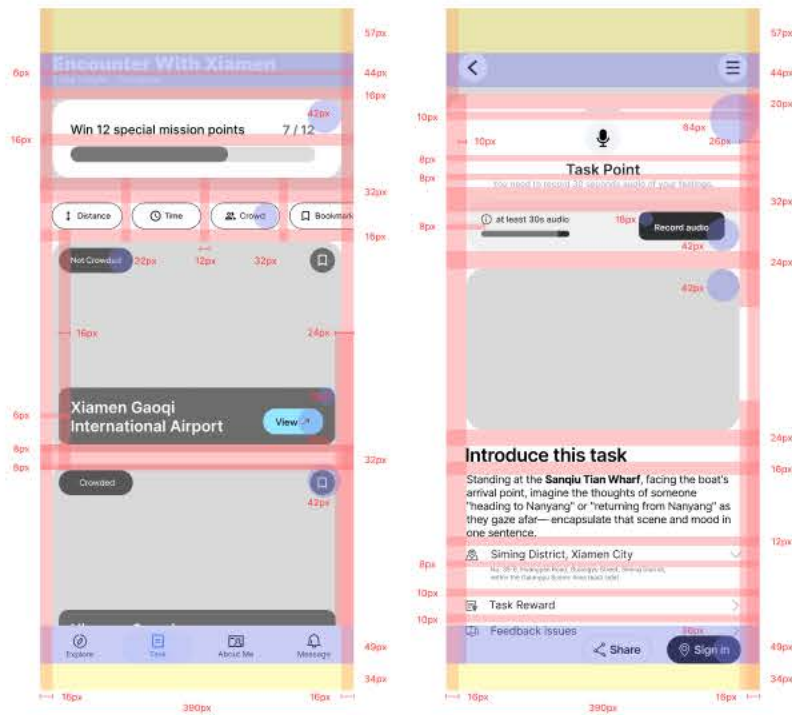
游戏流程不顺畅——用户在模拟游戏流程时，感到流程卡顿、逻辑不连贯

高概念定义
一款结合大富翁机制与闽南侨乡文化的LBS游戏化文旅App，帮助144小时过境游客在有限时间内深度、有趣地探索闽南。

核心玩法构思与机制设计
定义玩家在游戏中反复进行的核心动作和循环。详细设计游戏的核心规则，如移动方式、资源系统、任务系统、角色能力、胜负/目标达成条件等。

原型制作与验证
在制作完初步的应用原型之后，通过用户测试，验证设计完成效果并作出修改

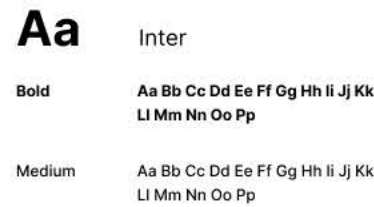
Layout & Spacing ▼



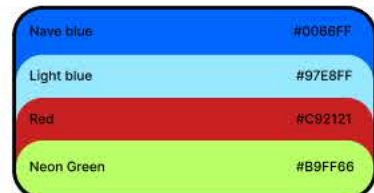
Other Pages ▼



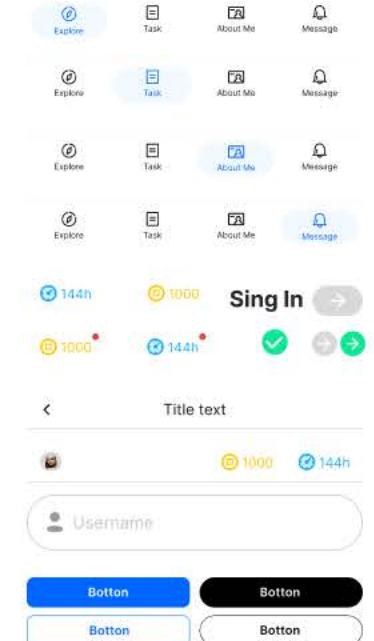
Fonts ▼



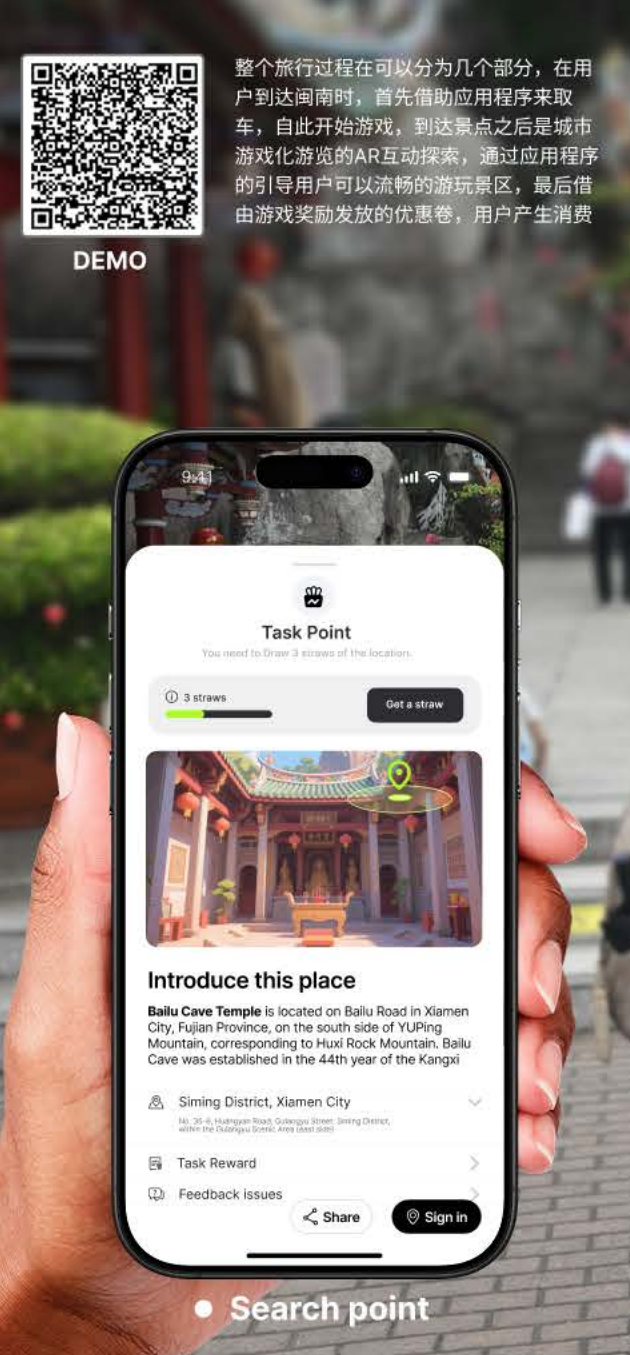
Colors ▼



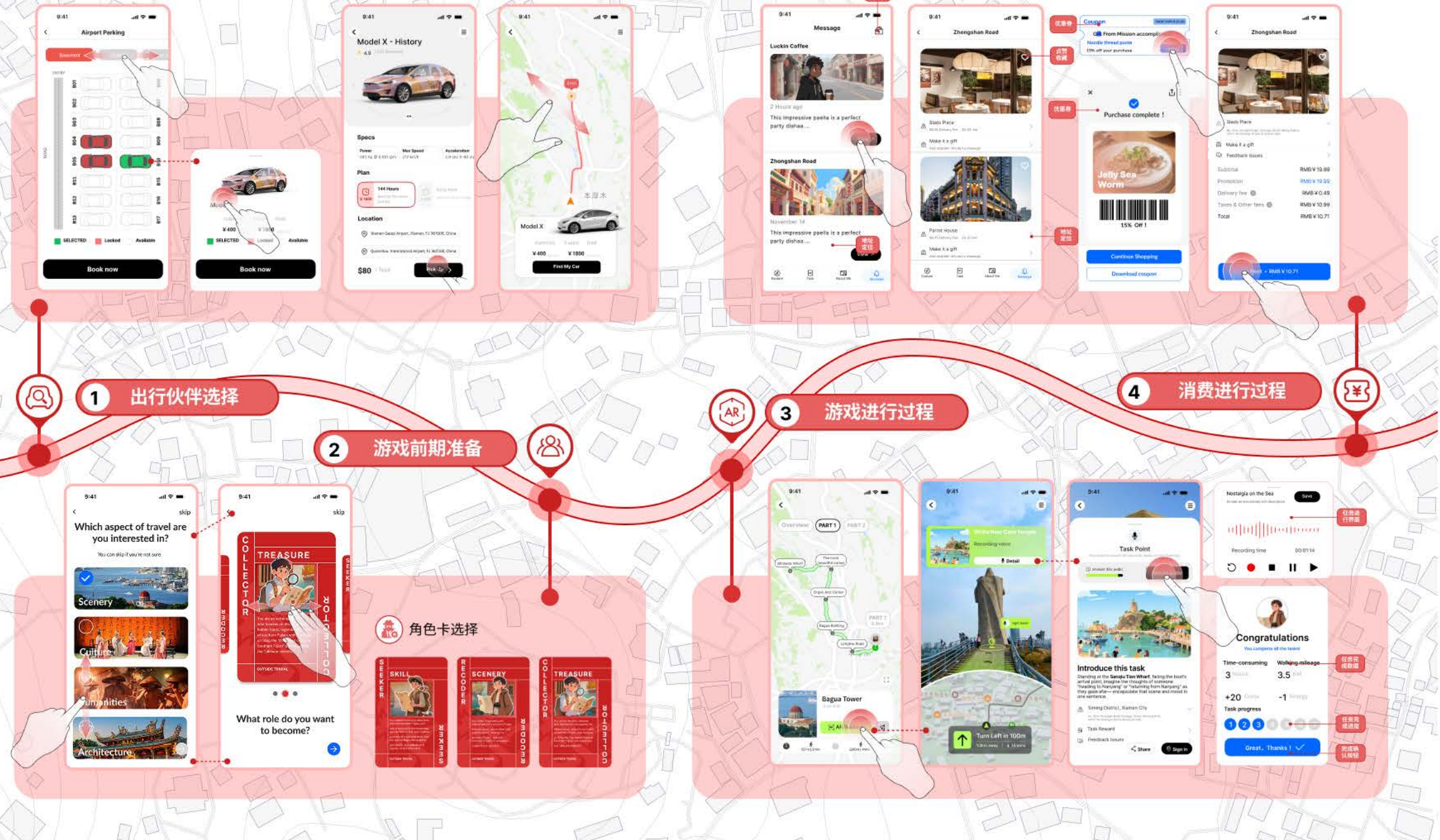
Module ▼



User Flow ▼



User Flow ▼



基于设计形态学研究的
参数化环保型花盆

像甲虫一样呼——吸

Exhale like a beetle - suck in

I have developed a new sustainable planter system based on design morphology research. The structure of the back of the desert beetle was reproduced through high-precision 3D printing technology, combined with the modified clay material formula, so that the surface of the flower pot formed a bionic water collection groove and breathable micropores.

一些适应沙漠环境的生物通过进化发展出精妙的表面构造：纳米布沙漠甲虫的鞘翅表面具备亲疏水复合结构，可在晨雾中高效收集水分；撒哈拉银蚁的外骨骼覆盖三角形鳞片，能通过光热反射调节体温。这些历经千万年自然选择形成的生物形态，为干旱环境下的生存方案提供了完美范本。

受此启发，我基于设计形态学研究开发了新型可持续花盆系统。通过高精度3D打印技术复现沙漠甲虫背部的结构，结合改良陶土材料配方，使花盆表面形成仿生集水沟槽与透气微孔。

设计形态学分析
——总结一般形态规律

生成方案
——解决问题

形态研究方法论范式

宏观调研

介观调研

自然形态的观察
(问题诉求)

假设、研究、
归纳、证实

形态原理
(问题转化)

原型验证
优化设计

人造形态
问题求解

Project Background

Natural

纳米布沙漠又是世界上雾最多的沙漠之一。这是因为白天天气温高，夜间气温低，昼夜交替，气压变化频繁。当海中的湿热浪掠过，湿热空气遇冷凝成雾。

Creature

它们的翅膀上有一种超级亲水纹理，同时还有一种超级防水凹槽。它们共同合作，可以从外界的风中吸取水蒸汽。

Natural

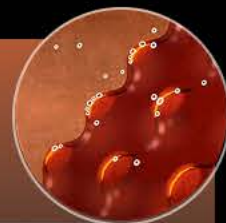
自然界中的沃罗诺伊图解释了许多生物结构的形成和演化过程，它基于简洁的几何原理，却能够生成复杂而美丽的图案：

Creature

泰森多边形的结构在生物中广泛存在，如长颈鹿身上的纹路、堆叠的肥皂泡泡、蜻蜓的翅膀、树叶的叶脉等



01 背对着有雾气传来的方向，并将自己的头给埋在沙子中



02 它们的背上有着许多类似沟槽的结构，这就像是一道道小沟渠，可以将这些水成功引入到头部。



03 在“麻点”和“山谷”上，覆盖着披着蜡状外衣的微小球状物，形成防水层。



01 “水葫芦”的截面形状均呈“泰森多边形”

植物有充气组织，纤维结构有发达的海绵组织茎外部为韧皮部，茎内部有分散的维管束

该结构的受力表现优异

review of studies

微观结构

甲虫的外表面微结构是由具有随机散布突起的紧凑多边形阵列组成^[2]

材料

受沙漠甲虫翅翅和仙人掌棘刺结构启发的超疏水表面^[1]

行为

六种纳米布沙漠甲虫（鞘翅目）的行为体温调节^[3]

工艺

受黑暗甲虫启发的轻型集水系统^[4]

“形态-功能-材料-工艺”

时空

确定每个区域内的最近邻点，从而在各种应用中提高效率^[6]

数学特性

泰森多边形核心特征是每个多边形区域内的任意点到该区域对应种子点的距离最近，且相邻区域间的边界由两点连线的垂直平分线构成

结构

围绕孔隙率、孔径、孔棱直径、比表面积四个参数开展了设计参数与几何参数之间的关联探究^[5]

生物形态中的优化结构

宏观调研

聚焦调研

查阅资料-现有研究

Problem Conversion

①

将区域细分为具有单元格的网格

②

在网格中生成一个点

③

在该单元格的顶点生成伪随机向量

④

从单元格顶点计算差向量

⑤

从点积中得到向量的标量值

⑥

应用平滑插值

柏林噪声

jitter = 1.0

jitter = 0.9

jitter = 0.8

jitter = 0.5

jitter = 0.2

泰森多边形

①

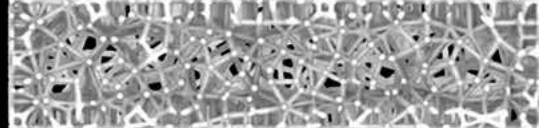
从一个域中提取若干个点作为离散点

②

连接这些离散点数据

③

由此连接线生成到离散点距离相等的直线



- ⊖ 通过泰森多边形算法模仿植物复杂的交织结构
- ⊖ 必要的结构设计，以适应上部的陶盆
- ⊕ 对生成的结构进行进一步优化，部分结构更流畅，能够更有效地疏通淤积在盆底的水和导通气流

Prototype Validation

① 3D打印

主要参数设置

挤出压力/流量：90-110%

低速打印：10-30 mm/s

喷嘴直径：1.0mm

层高：0.8mm

平台温度：0-50°C

支撑间距：3-5mm

阴干：48h

烧成温度：1280°C

② 阴干

③ 窑烧

C & B

A

④ 粗磨

⑤ 喷漆

⑥ 种植

Design Showcase

①

01 你有想过“种花盆”吗？可以试着将我们的花盆放在野外，并在其中放下土壤和种子

②

04 最终，底部的PLA完全降解，植物生长再无限制，上部陶的花盆你可以拿走再次使用

③

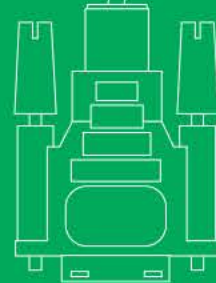
④



05

水立方

基于臭氧催化的
模块化净水设备设计



项目时间：2023.09-2024.09

合作项目：独立完成除材料研究以外的设计

指导老师：林敬亭

所属单位：华侨大学

臭氧还能用在 净水器上？

Can ozone still
be used in water
purifiers?

Based on the different needs of students, researchers, and management teachers for drinking water and water use found in the user survey, the project is designed with a modular water purification system to connect drinking water and pure water for experiments, while effectively reducing the replacement cycle of the filter element and the overall life cycle of the product

项目从臭氧净水催化剂 MIL-100(Fe-Mn)的研发出发，针对该催化剂进行产品化改造，基于在用户调研中发现的学生、研究者、管理教师对于饮水和用水的不同需求，作模块化的净水系统设计，将饮水和实验用纯水串联，同时有效降低滤芯的替换周期和产品的整体生命周期。



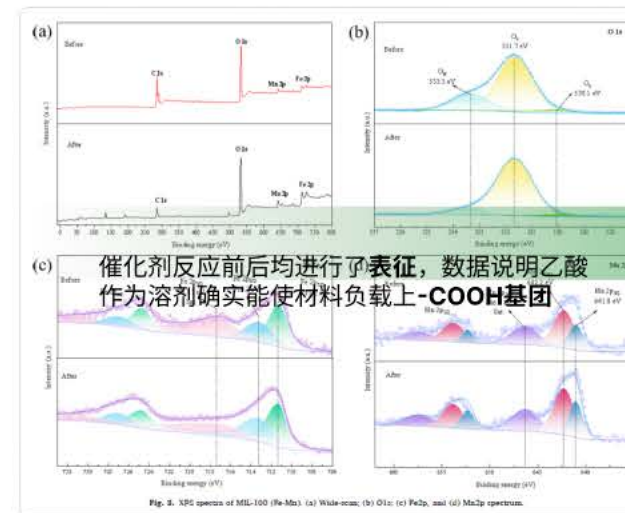
Project Background



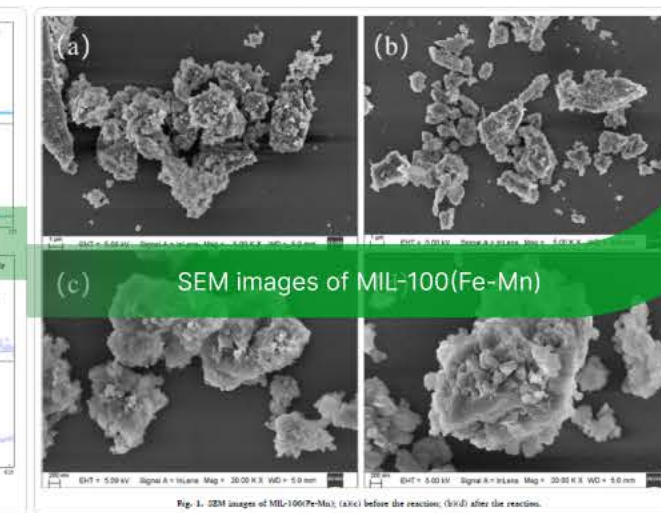
催化剂经过多代迭代，基于MIL-100结构，
试验出MIL-100(FeMn)是最适合的



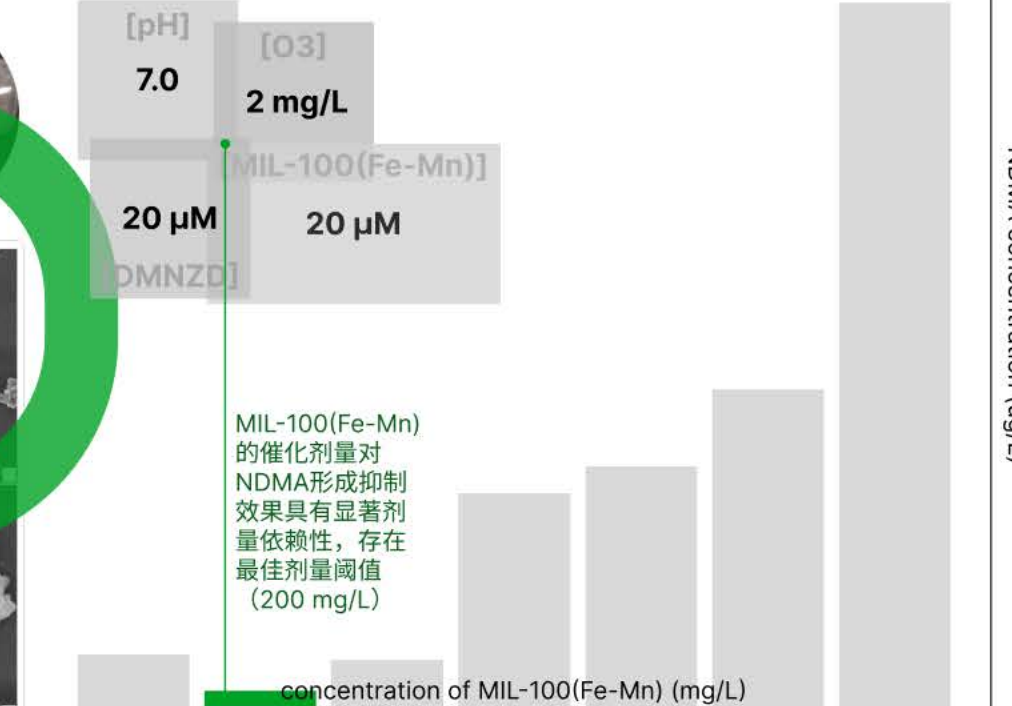
Preparation process of MIL-100 (Fe-Mn).



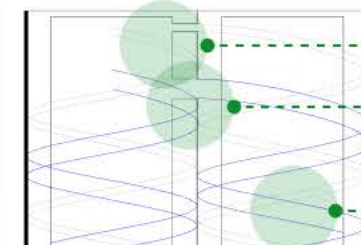
催化剂反应前后均进行了表征，数据说明乙酸
作为溶剂确实能使材料负载上-COOH基团



SEM images of MIL-100(Fe-Mn)



MIL-100(Fe-Mn)
的催化剂量对
NDMA形成抑制
效果具有显著剂
量依赖性，存在
最佳剂量阈值
(200 mg/L)



- 四罐两两相联通
- 管壁内挖空出圆形并螺旋盘绕罐体的通道
- 采用的气液螺旋管道
- 传输装置即管壁内水、气双通道
- 罐内使水、气流漩涡流动能够在一定空间内
- 以实现一定臭氧含量下充分利用臭氧的氧化能力

生产11kg臭氧仅需耗电 **132** kWh
同比降低 **72.5%**

每处理10,000m³水体需消耗 **40** kg臭氧
同比降低 **72.5%**

本实用新型装置采用四罐两两相联通的设计，罐内使水、气流漩涡流动能够在一定空间内使臭氧的氧化效率提高、反应时间增长、反应趋近完全、低成本、全自动

Summary

通过实验，我们基于降解效果和经济成本两方面的考量，我们决定使用经过改性引入-COOH（羧基）基团的双金属有机骨架材料MIL-100(FeMn)来进行臭氧下的水处理催化反应，在跨学科的协作中，这为我们的设计提出了新的问题——基于此新技术的创新，我们如何将其进行产品化、实用化的改造？

Insight

该技术为臭氧工艺在饮用水处理中的安全应用提供了新策略，解决了传统臭氧处理中NDMA生成的难题——将使用场景置于饮用水处理中

Problem1

传统净水高成本低效率，滤芯成本高

Problem2

传统净水的废水率比，浪费水

Proposal & Design Presentation

“低成本”

耗材（滤芯、膜）更换费用高且频繁

如何延长后续滤芯（如活性炭、RO膜）的使用寿命和更换周期？

“低效率”

RO净水机速度慢，高峰期出现排队

如何使整个净水系统达到更稳定的高流量出水？

“高废水”

废水比高，导致水资源严重浪费

减少对高废水率RO技术的依赖，或采用更高效的RO膜和运行策略

C端

家庭/个人用户

痛点存在，但市场竞争激烈，对成本敏感，且个人用净水器通常追求极致紧凑，臭氧催化系统可能过于复杂。

B端

集体/公共用户

场景复杂，包括：工业、公共场所、无菌实验等，部分场景水质要求和水量巨大高，定制化，用水种类相对单一。

Water Dispenser

粗过滤
个人/集体用户
水箱

饮水机 + 纯水机 = ?

RO反渗透
实验室用户
紫外线灯

Ultrapure Water

student.21 YR

“如果饮水机能够更快地提供足够的热水和冷水，那将大大改善我们的体验，尤其是在忙碌的时候。”

Researcher.24 YR

“我希望能有一台设备，它能提供始终如一的高品质水，让我们不再担心水质问题会影响实验结果。”

Lab Teacher.52 YR

“我们希望能够有一种既高效又经济的解决方案，可以灵活适应不同的需求，或专业实验或简单的饮水，而且容易维护”



FOR RESEARCH PURPOSES

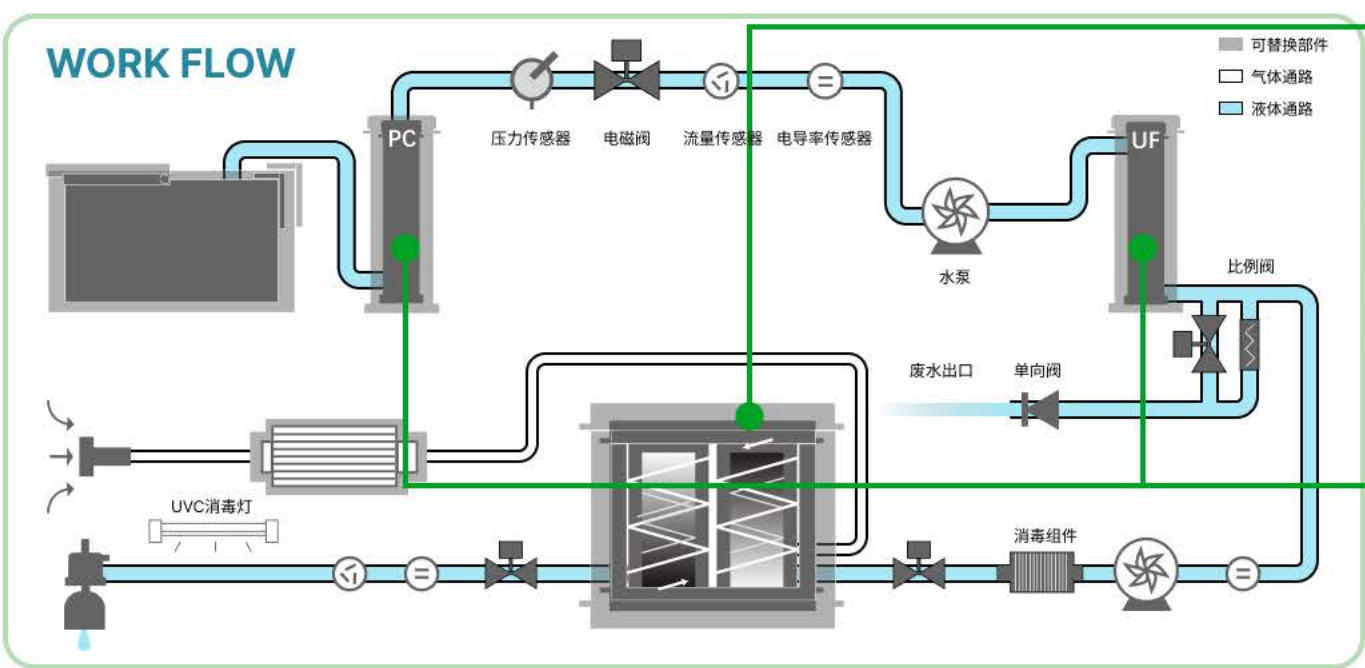
核心目标：提供符合特定实验要求的、极高纯度的纯水或超纯水

主要关注点：要求达到极低电导率、对有机物含量有极低要求、微米甚至纳米级的颗粒、控制微生物和溶解气体等

FOR DRINKING WATER

核心目标：提供安全、健康、口感良好、方便取用的直饮水

主要污染物关注点：余氯、细菌、病毒、大分子有机物、异味、部分重金属、泥沙、铁锈等常见市政水污染物



INDIVIDUAL MODULE CONSTRUCTION

a. Water tank

It is used to store pre-filtered (or partially polished) water to meet peak water demand

c. Ozonizer

Oxygen (O2) in the air is converted into ozone (O3) by corona discharge or ultraviolet irradiation.

d. RO reverse osmosis membranes

In the drinking water module, the RO can provide high-purity drinking water; in the experimental water purification module, RO is the basis for the preparation of class II and class I pure water.

h. Gas-liquid reaction tank

The ozone body produced by the ozone generator is injected into this tank, which is efficiently mixed with water through an innovative gas-liquid mixing method, so that the ozone dissolves in the water and oxidizes the pollutants in the water.



06

萤野流声

基于ESP32的
温湿度、声音、触摸交互装置

项目时间：2024.02-2024.07

合作项目：作为组长完成软硬件设计、
视觉设计

指导老师：洪健 陈希

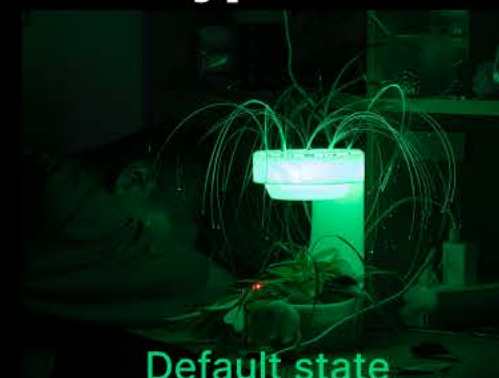
所属单位：华侨大学

合作者：时壹弘 杨腾源 罗潇

自然界中的生物发光（如萤火虫闪烁）是生命与环境和谐共生的体现，蕴含着精密的生态逻辑。本装置以“触摸自然脉搏、构建人与生物界共鸣”为核心理念，打破传统机械交互模式，通过 ESP32 核心控制，融合温湿度、声音、触摸三种传感方式，以灯光变化为媒介，让用户直观“感知”植物周边环境与自身交互的反馈，深化对生命本质的敬畏与探索欲。整体生命周期。

Bioluminescence in nature (e.g., firefly flicker) reflects the harmonious coexistence of life and the environment, embodying precise ecological logic. With the core concept of "touching the pulse of nature and building resonance between humans and the biological world", this device breaks the traditional mechanical interaction mode. It integrates three sensing methods (temperature-humidity, sound, touch) under the control of ESP32, and uses light changes as a medium to allow users to intuitively "perceive" the feedback from the plant's surrounding environment and their own interactions, deepening the awe and desire to explore the essence of life.

Prototype



Default state
荧光绿自然呼吸模式



Touch feedback
霓虹幻彩灯渐变模式



Moisture feedback
冷酷严寒常量模式



High temperature
炎热酷暑烦躁模式

Code & Flow

SETUP

显示初始化

温湿度初始化

声音初始化

触摸初始化

公告板初始化

串口通信初始化

LOOP

温湿度变化进程

//处理触摸输入handleTouchInput()

//处理声音触发handleSoundTrigger()

执行当前显示模式
executCurrentDisplayMode()

串口通信进程

RULE:

装置初始为绿色(Default state),
对应外界交互行为(如发出高温、
高湿度、高音量 and 触摸等)发出
灯光颜色亮度变化

公告板:

```
bool isSoundTriggerActive = false;  
bool israinbowModeActive = false;  
lastSoundTriggerTime = 0  
rainbowModeStartTime = 0  
brightness = 0.....
```

Hardware



① 3D打印

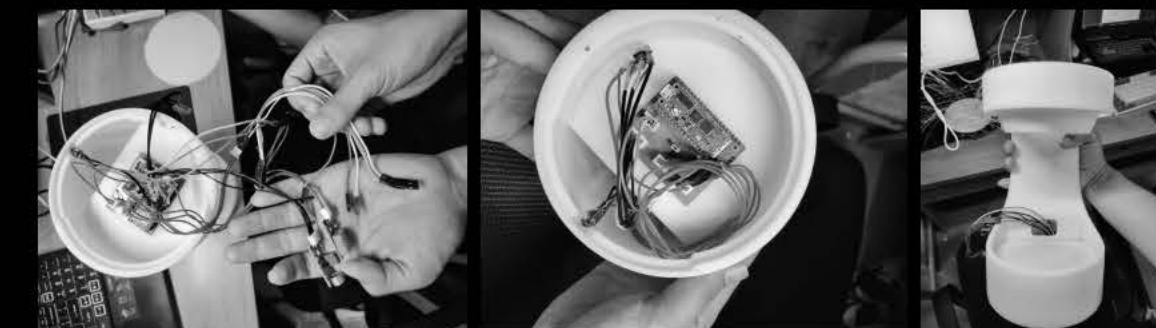
② 模型打孔

③ 拆件组装

a 核心板设计

b 配件锡焊

c 固定到模型



07

Chameleon

桌面电子宠物碎纸机

Chameleon

+

Shredder

项目时间：2025.04-2025.06

个人项目：独立完成设计

指导老师：易思亮

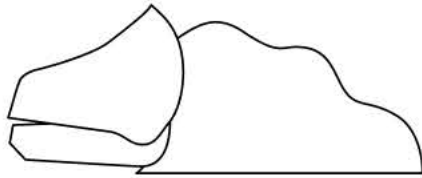
所属单位：华侨大学

Chameleon Cruncher是一款集解压、趣味与实用于一体的创意桌面碎纸机。它以可爱的变色龙为原型，通过生动的“进食”动作和色彩变化，将枯燥的碎纸过程转化为一场释放压力的互动体验，为您繁忙的工作和学习生活增添一份轻松与乐趣。

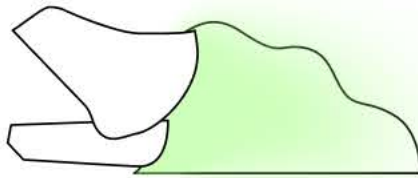


Chameleon Cruncher is a creative tabletop shredder that is decompressive, fun and practical. Inspired by a cute chameleon, it transforms the boring shredding process into a stress-relieving interactive experience through vivid "eating" movements and color changes, adding a sense of relaxation and fun to your busy work and study life.

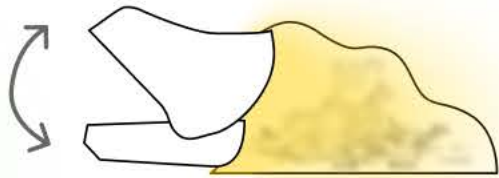
How to Discoloration



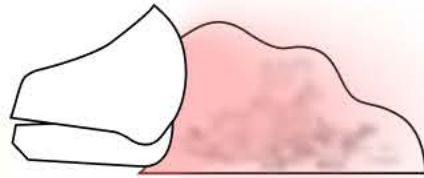
空腹状态——不发光



待喂食状态——散发绿光

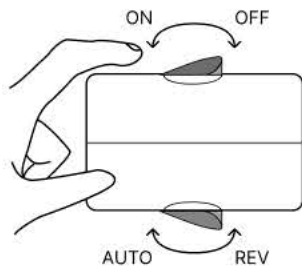


碎纸中状态——散发黄光

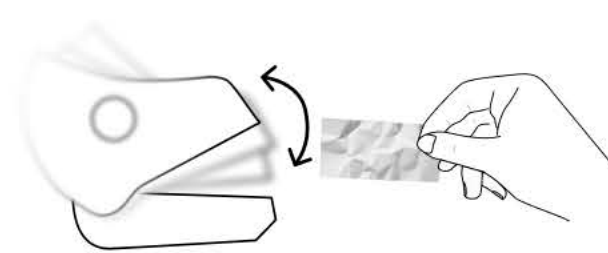


饱腹状态——散发红光

How to Use



开关位于头部，另一边则是反向



变色龙会做出张嘴的动作，模拟进食



观察灯光了解“消化”进度



装满后，打开储纸仓，并倾倒



08

竹光沁蓝

激光切割胶合板
拼色挎包

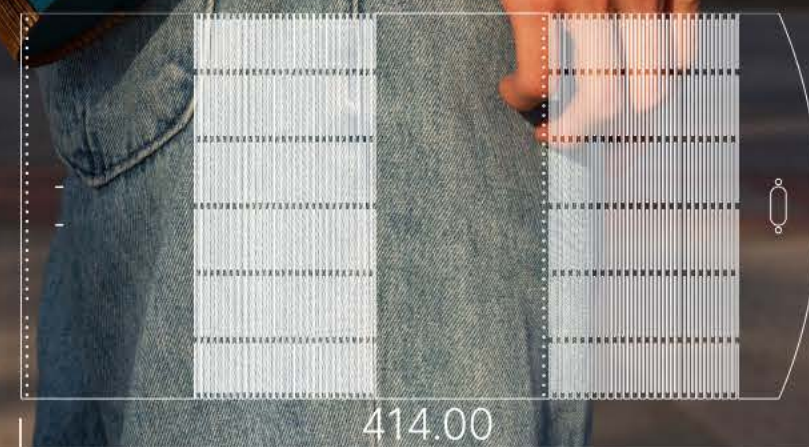
项目时间：2024.09-2025.01

个人项目：独立完成设计

指导老师：李娟 高延辉

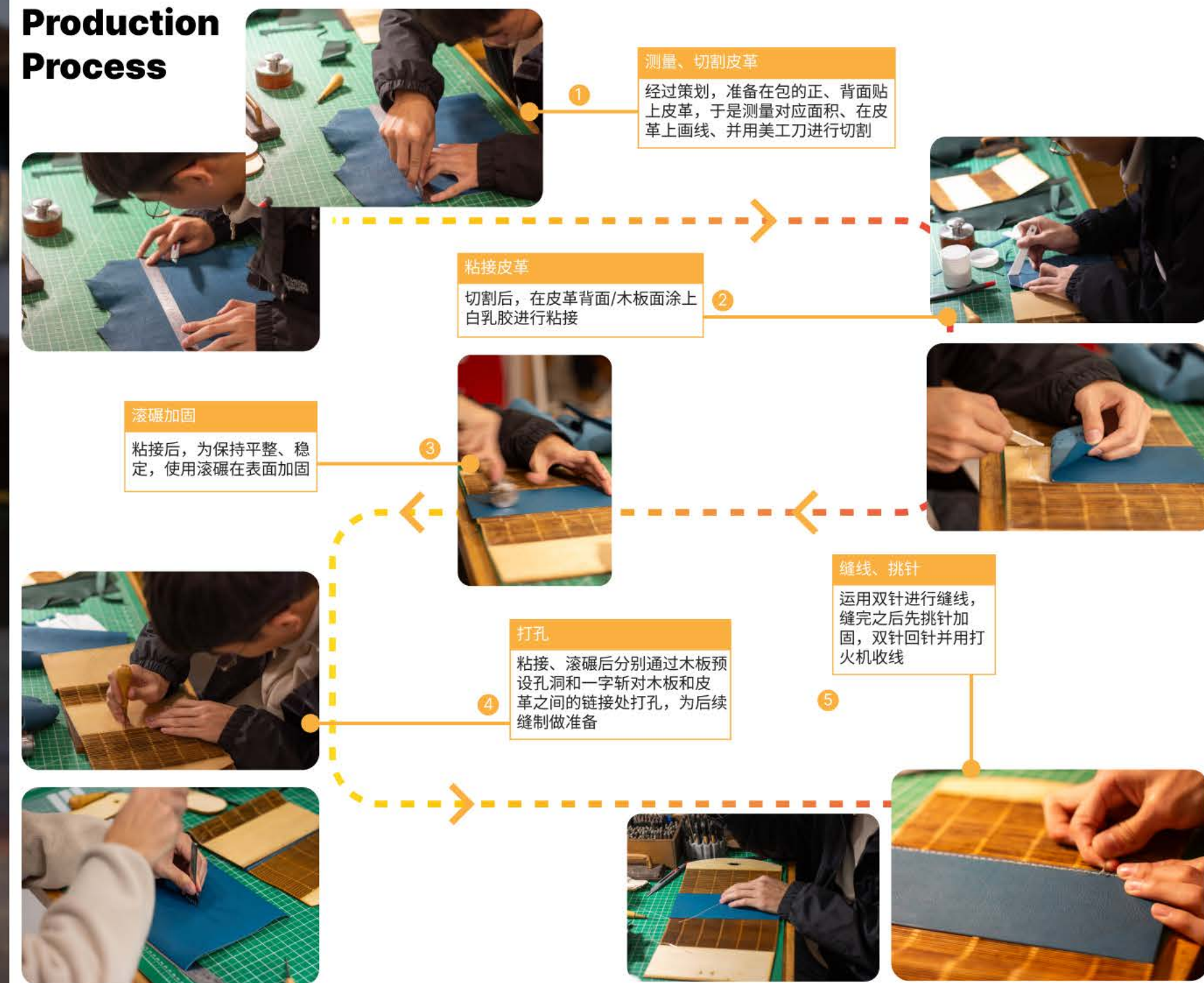
所属单位：华侨大学

Expand
Diagram



"柔韧行影,居然方寸间"设计从自然与工艺的和谐共存中汲取灵感将 柔软羊皮革与坚实木板巧妙结合,打造出这款独特的斜挎包。它既承袭了大自然赋予材料的原始质感,又融入了现代设计的简约线条,深藏"材质"与"创意"的对话,弥漫着浓厚的手工艺艺术气息。

Production Process





礼品鼠标垫

Design scheme 2024/8

10
华园印巷

项目时间：2024.07-2024.08

个人项目：独立完成设计

指导老师（无）：商业项目

所属单位：厦门芸善科技

华侨大学建筑主题校历
礼品鼠标垫



设计目标：凸显品牌调性，符合美感

秋季学期校历

中文标准字体（阿里巴巴普惠体 Bold）

显示色：R157 G11 B11
印刷色：C45 M100 Y100 K10
专色：Pantone 18-1663
web色：#9d0b0b

显示色：R228 G31 B23
印刷色：C10 M95 Y98 K0
专色：Pantone 18-1561
web色：#e41f17

显示色：R204 G22 B28
印刷色：C25 M100 Y100 K0
专色：Pantone 18-1763
web色：#cc161c

显示色：250 244 239
印刷色：C3 M5 Y7 K0
专色：PANTONE 9224 C
web色：#faf4ef

主要标准色彩（中国红 + 华大红）

800*300*4mm



2024-2025学年
秋季学期校历

秋季学期 九月								十月								十一月								十二月								春季学期 一月								二月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
周次	一	二	三	四	五	六	日	周次	一	二	三	四	五	六	日	周次	一	二	三	四	五	六	日	周次	一	二	三	四	五	六	日	周次	一	二	三	四	五	六	日	周次	一	二	三	四	五	六	日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
暑假	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6			1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



2024-2025学年
秋季学期校历

秋季学期

Sept.

周次	一	二	三	四	五	六	日
暑假	2	3	4	5	6	7	8
第一周	9	10	11	12	13	14	15
第二周	16	17	18	19	20	21	22
第三周	23	24	25	26	27	28	29
第四周	30						

Oct.

周次	一	二	三	四	五	六	日
	1	2	3	4	5	6	
第五周	7	8	9	10	11	12	13
第六周	14	15	16	17	18	19	20
第七周	21	22	23	24	25	26	27
第八周	28	29	30	31			

Nov.

周次	一	二	三	四	五	六	日
						1	2
第九周	4	5	6	7	8	9	10
第十周	11	12	13	14	15	16	17
第十一周	18	19	20	21	22	23	24
第十二周	25	26	27	28	29	30	

Dec.

周次	一	二	三	四	五	六	日
							1
第十三周	2	3	4	5	6	7	8
第十四周	9	10	11	12	13	14	15
第十五周	16	17	18	19	20	21	22
第十六周	23	24	25	26	27	28	29
第十七周	30	31					

春季学期

Jan.

周次	一	二	三	四	五	六	日
			1	2	3	4	5
第十八周	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19
寒假	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31		

Feb.

周次	一	二	三	四	五	六	日
寒假							1
	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
第一周	17	18	19	20	21	22	23
第二周	24	25	26	27	28		



林淑真体育馆

郑年锦图书馆

承露泉

厦门校区主楼

陈嘉庚纪念堂